EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

PROVA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
PROVA DE MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

VEJA SEU RESULTADO NO SAS aluno

1º Simulado SAS enem 2022

2º DIA

Período de aplicação: 25/03/2022 a 28/03/2022

2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA

ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Repara bem no que não digo.

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

1. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão registrados corretamente. Caso haja divergência, comunique-a imediatamente ao aplicador da sala.
2. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 90 questões numeradas de 91 a 180, dispostas da seguinte maneira:
   a) questões de número 91 a 135, relativas à área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias;
   b) questões de número 136 a 180, relativas à área de Matemática e suas Tecnologias.
3. Confira se a quantidade e a ordem das questões do seu CADERNO DE QUESTÕES estão de acordo com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.
4. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções. Apenas uma responde corretamente à questão.
5. O tempo disponível para estas provas é de **cinco horas**.
6. Reserve tempo suficiente para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
7. Quando terminar as provas, acene para chamar o aplicador e entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA.
8. Você não poderá se ausentar da sala de provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES antes do prazo estabelecido e/ou o CARTÃO-RESPOSTA a qualquer tempo.

CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
Questões de 91 a 135

Questão 91

O *Ziziphus joazeiro* é uma árvore de tronco espinhento de porte mediano, que chega atingir até 10 metros de altura, com cerca de sessenta centímetros de diâmetro, formando grandes copas. As folhas são ovais, serrilhadas, levemente coriáceas. Essa árvore tem a capacidade de permanecer sempre verde, mesmo no período de seca, devido às raízes profundas que exploram quaisquer resquícios de água no subsolo ou solo.

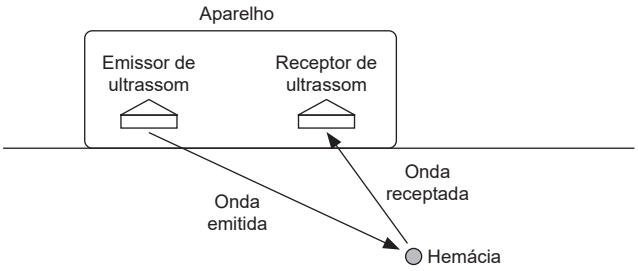
Disponível em: https://www.agencia.cnptia.embrapa.br. Acesso em: 20 set. 2021. (adaptado)

Essas características estão relacionadas à adaptação ao bioma

A Pampas.
B Pantanal.
C Caatinga.
D Amazônia.
E Mata Atlântica.

Questão 92

Uma maneira de se medir a velocidade do fluxo sanguíneo é por meio da utilização de aparelhos que emitem ultrassom, compostos de um emissor e um receptor. De maneira simplificada, esses aparelhos emitem ondas ultrassônicas que são refletidas pelas hemácias no sangue e, em seguida, captadas pelo receptor, como mostra a figura a seguir.



Qual é a relação entre a frequência (f_e) da onda emitida e a frequência (f_r) da onda receptada?

A $f_e < f_r$, independentemente do sentido do movimento da hemácia.
B $f_e > f_r$, independentemente do sentido do movimento da hemácia.
C $f_e = f_r$, independentemente do sentido do movimento da hemácia.
D $f_e > f_r$ se a hemácia estiver se afastando do aparelho e $f_e < f_r$ se ela estiver se aproximando dele.
E $f_e < f_r$ se a hemácia estiver se afastando do aparelho e $f_e > f_r$ se ela estiver se aproximando dele.

Questão 93

A ocorrência de queimadas em uma vasta extensão territorial ocasionou a morte de animais de determinada população, que continha 8 000 indivíduos. Apenas 50 indivíduos conseguiram fugir e se isolar, estabelecendo uma nova população em outro local, distante do hábitat original. Com o tempo, as pressões ambientais seletivas levaram ao surgimento de uma nova espécie.

Nessa situação, a deriva genética foi favorecida principalmente pela

A alta representatividade da nova população em relação à variabilidade genética da população original.
B rápida adaptação dos indivíduos remanescentes ao ambiente, devido à seleção natural.
C menor probabilidade de a nova população sofrer processos de extinção.
D pequena quantidade de indivíduos provenientes da população original.
E redução da ocorrência da endogamia na nova população.

Questão 94

Apesar de brilhar com a intensidade de cinco milhões de sóis, a estrela conhecida mais luminosa da Via Láctea, Eta Carinae, localizada a 7,5 mil anos-luz do Sistema Solar, não é visível a olho nu da Terra.

Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 29 set. 2021. (adaptado)

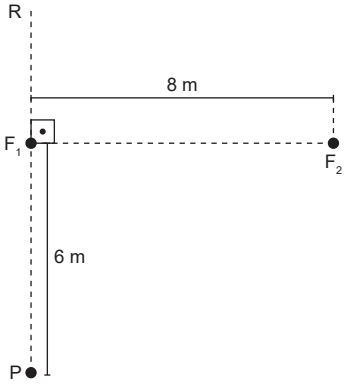
Considere que a velocidade da luz no vácuo é de $3 \cdot 10^8$ m/s.

Qual é a ordem de grandeza da distância, em metro, entre a Eta Carinae e o Sistema Solar?

A 10^{15}
B 10^{16}
C 10^{17}
D 10^{19}
E 10^{20}

Questão 95

Um físico está desenvolvendo um projeto de uma grande piscina de ondas para um parque aquático. Serão utilizadas duas fontes geradoras de ondas idênticas na água, F_1 e F_2, trabalhando com diferença de fase nula e com uma distância de 8 m entre elas, como mostra a figura a seguir.



No ponto P da linha R, que passa por F_1 e é perpendicular à linha que une as fontes, deverá haver uma pequena boia para diversão dos banhistas. Essa boia ficará presa nessa posição com a ajuda de uma mola, podendo se mover apenas verticalmente. Desconsidere a reflexão das ondas nas bordas da piscina e as perdas de energia mecânica.

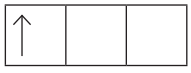
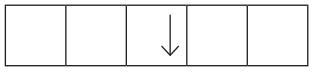
Para a amplitude de oscilação vertical da boia ser máxima, o maior comprimento de onda que as ondas de água geradas pelas fontes F_1 e F_2 podem ter é de

A) 2 m.
B) 4 m.
C) 8 m.
D) 12 m.
E) 16 m.

Questão 96

O fenômeno da supercondutividade foi observado pela primeira vez em 1911, pelo físico holandês Heike Onnes, em metais, como chumbo e mercúrio, submetidos a temperaturas próximas do zero absoluto. A principal característica de materiais supercondutores é a baixíssima resistência à passagem de corrente elétrica, ou seja, quase não há perda de energia na forma de calor devido ao efeito Joule. Os elementos mais utilizados na fabricação desses supercondutores apresentam, como subnível mais energético, o subnível *p* incompleto e com dois elétrons desemparelhados.

Considerando as características dos elementos mais usados na produção de supercondutores, o diagrama que melhor representa o provável último elétron é:

A) 
B) 
C) 
D) 
E) 

Questão 97

Em determinada cidade, o órgão regulamentador do trânsito recebeu reclamações sobre um prédio com janelas e paredes planas e espelhadas. Segundo as reclamações, além dos incômodos visuais causados pela reflexão dos raios solares, as imagens geradas de veículos e vias estão confundindo os motoristas. Em uma das declarações, um motorista relatou que estava trafegando a 20 m/s em direção perpendicular à parede espelhada do prédio e, quando chegou a 200 m do edifício, avistou o reflexo do próprio carro. Mas, por imaginar que se tratava de outro veículo na contramão, reduziu a velocidade a uma taxa constante até parar a 100 m do prédio, 10 segundos após o início da frenagem, gerando uma desordem no trânsito local.

O módulo da velocidade do veículo em relação à própria imagem no instante de 3 segundos após o início da frenagem foi de

A) 14 m/s.
B) 28 m/s.
C) 34 m/s.
D) 40 m/s.
E) 52 m/s.

Questão 98

A lixiviação ácida é uma tecnologia empregada na metalurgia extrativa cujo método consiste na separação do metal de interesse presente no minério por processos envolvendo soluções aquosas. Entretanto, com esse processo, observa-se a geração de quantidades apreciáveis de efluentes líquidos, que merecem atenção especial, pois estão associados a inúmeros impactos ambientais, como o aumento da acidez de solos e águas.

Disponível em: https://www2.ifrn.edu.br. Acesso em: 28 set. 2021. (adaptado)

Considere os diferentes efluentes nos quais foram detectados, com a mesma concentração, os ácidos listados na tabela a seguir.

Efluente	Ácido encontrado
I	HCl
II	H_2S
III	HNO_2
IV	H_3PO_4
V	H_2CO_3

Em relação apenas à concentração de H^+, o efluente que está associado a um maior impacto ambiental é o

A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.

Questão 99

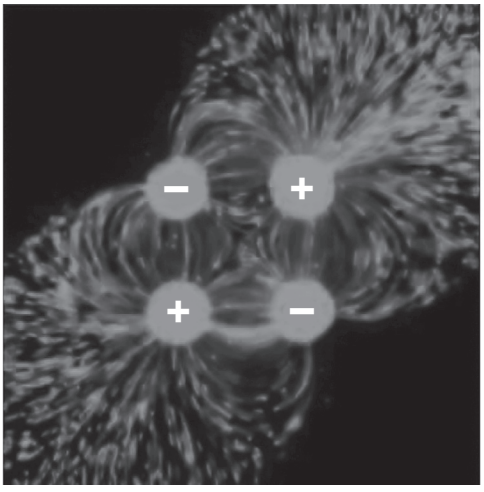
Um engenheiro está construindo um carro de brinquedo elétrico que funciona com uma bateria não ideal. Para dimensionar seu projeto, ele pretende calcular a potência útil fornecida ao circuito elétrico do motor do brinquedo. Utilizando um multímetro ideal, ele mede a diferença de potencial elétrico entre os terminais da bateria com esta desconectada do circuito, encontrando um valor de 12 V. Em seguida, depois de conectar a bateria ao circuito resistivo do brinquedo, o engenheiro mede a corrente elétrica total nesse circuito e, novamente, a diferença de potencial elétrico entre os terminais da bateria, obtendo, respectivamente, os valores de 1,5 A e 9 V.

A potência útil máxima, em watt, que pode ser fornecida pela bateria ao circuito desse carrinho é de

A) 6.
B) 18.
C) 36.
D) 54.
E) 72.

Questão 100

Cientistas criaram um dispositivo microscópico e flutuante que funciona tanto como um soprador quanto como um aspirador de líquidos. Ele poderá ser usado para lidar diretamente com células vivas, sem tocá-las. Tecnicamente, o dispositivo é um quadrupolo em forma de quadrado – o resultado da montagem de quatro objetos idênticos, dois de carga positiva e dois de carga negativa, a fim de criar um campo de força entre eles. O quadrupolo fluídico é formado injetando-se fluidos por dois furos-fonte e aspirando-os de volta por dois furos-ralo. Aqui, gotas fluorescentes foram usadas para traçar a rota do fluxo.



Disponível em: https://www.inovacaotecnologica.com.br. Acesso em: 30 nov. 2021. (adaptado)

Nesse dispositivo, se uma célula viva ficar exatamente no meio de um dos lados do quadrado formado pelas cargas, ela estará submetida a um campo elétrico resultante cujo sentido aponta para

A) o lado oposto do quadrupolo.
B) o centro do quadrupolo.
C) fora do quadrupolo.
D) uma carga positiva.
E) uma carga negativa.

Questão 101

Um dos principais parâmetros legais de qualidade para o leite bovino é baseado na densidade. Utilizando um densímetro conhecido como termolactodensímetro, infere-se a temperatura e a densidade do leite. Para corrigir a densidade medida pelo aparelho para a densidade correspondente do leite a uma temperatura padrão de 15 °C, faz-se o uso da expressão $d_{15} = d + (T - 15) \cdot K$, em que d_{15} é a densidade a 15 °C; *d* é a densidade lida no termolactodensímetro; T é a temperatura lida no termolactodensímetro; e K é um fator que varia de acordo com a temperatura da amostra. Utiliza-se K = 0,2 para temperaturas até 25 °C e K = 0,25 para temperaturas entre 25,1 °C e 30 °C.

De acordo com a legislação, o leite adequado para consumo deve apresentar densidade entre 1 028 g/L e 1 034 g/L, a uma temperatura de 15 °C. Os valores abaixo do mínimo indicam adição de água, e os valores maiores que o limite máximo podem indicar adição de sais ou açúcares.

Considerando apenas os parâmetros apresentados, uma amostra de leite bovino a 25 °C e com densidade de 1,027 kg/L encontra-se

A inadequada para consumo, pois apresenta temperatura acima de 15 °C.
B inadequada para consumo, pois apresenta densidade acima de 1 034 g/L, a 15 °C.
C inadequada para consumo, pois apresenta densidade abaixo de 1 028 g/L, a 25 °C.
D adequada para consumo, pois apresenta densidade entre 1 028 g/L e 1 034 g/L, a 15 °C.
E adequada para consumo, pois apresenta densidade entre 1 028 g/L e 1 034 g/L, a 25 °C.

Questão 102

A água não é apenas importante, mas indispensável para a vida humana, representando cerca de 60% do peso de um adulto. Ela é o elemento mais importante do corpo, o principal componente das células e um solvente biológico universal, por isso as nossas reações químicas internas dependem dela. A água também é essencial para transportar alimentos, oxigênio e sais minerais, além de estar presente em todas as secreções (como o suor e a lágrima), no plasma sanguíneo, nas articulações, nos sistemas respiratório, digestivo e nervoso, na urina e na pele.

Disponível em: https://super.abril.com.br. Acesso em: 5 out. 2021.

Considerando as funções biológicas da água abordadas no texto, casos graves de desidratação podem resultar na ocorrência de

A hematúria, devido à morte de células nervosas.
B hipervolemia, graças ao acúmulo de líquido no sangue.
C hipertensão, em razão do aumento da frequência cardíaca.
D convulsão, em virtude do desequilíbrio na concentração de eletrólitos.
E choque anafilático, por motivo de disfunções nos órgãos respiratórios.

Questão 103

O plantio de árvores da família das leguminosas em áreas degradadas na Amazônia pode ajudar os pequenos agricultores da região a recuperarem terras abandonadas e com solo enfraquecido para novos cultivos. Estudos da Embrapa Roraima no município de Cantá (RR) avaliaram sete espécies arbóreas de leguminosas de rápido crescimento e demonstraram que a utilização dessas árvores em terrenos alterados promove melhoria da fertilidade do solo.

Disponível em: https://cienciahoje.org.br. Acesso em: 20 set. 2021. (adaptado)

A melhoria na fertilidade do solo pelo plantio dessas árvores está relacionada à

A redução da atividade das bactérias.
B fixação de compostos nitrogenados.
C liberação de gás nitrogênio assimilável.
D diminuição da demanda de agrotóxicos.
E desaceleração da taxa de decomposição.

Questão 104

A Lei nº 10.203/01 estabelece que a porcentagem do volume de etanol na gasolina comum (mistura de gasolina pura e etanol) pode variar de 20% a 24%. Então, o setor administrativo de determinado posto de gasolina decidiu utilizar uma gasolina comum com 20% de etanol quando ela está em temperatura ambiente. Mas, durante o transporte dessa gasolina comum para outro reservatório, houve um equívoco operacional que gerou um aumento de 40 °C na temperatura do combustível, sem mudança de fase. Considere que os coeficientes de dilatação térmica do etanol e da gasolina pura são, respectivamente, 10^{-4} °C^{-1} e 10^{-3} °C^{-1}.

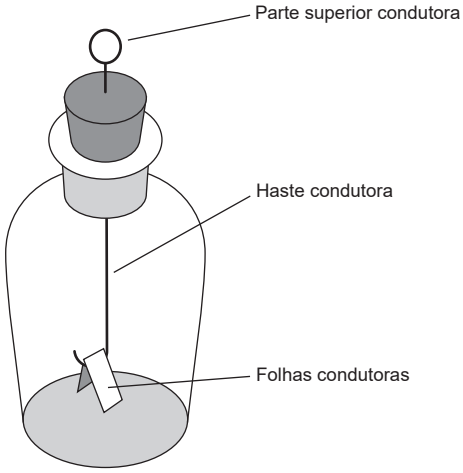
Durante esse transporte, o percentual volumétrico de etanol na gasolina comum foi de, aproximadamente,

A) 16%.
B) 19%.
C) 21%.
D) 23%.
E) 24%.

Questão 105

No final do século XIX e início do século XX, juntamente com a descoberta de elementos radioativos, havia a suposição de que o planeta Terra era constantemente bombardeado por radiação cósmica. Atualmente, sabe-se que esses raios cósmicos podem causar diversas interferências, como alterações em *microchips*, afetando cálculos de sistemas eletrônicos. Isso pode ocorrer porque os raios cósmicos interagem com a matéria, principalmente metais, arrancando alguns elétrons de suas camadas mais externas. Uma maneira de comprovar a existência desses raios é a utilização de eletroscópios de folhas.

Suponha que um eletroscópio de folhas como o da imagem a seguir será utilizado em um balão meteorológico como detector de raios cósmicos.



Se um objeto positivamente eletrificado for aproximado da parte superior condutora no instante em que o eletroscópio for exposto aos raios cósmicos, as folhas condutoras irão se

A) aproximar uma da outra e, conforme o tempo passar, irão se afastar.
B) afastar uma da outra e, conforme o tempo passar, irão se aproximar.
C) afastar uma da outra e, conforme o tempo passar, irão se afastar ainda mais.
D) aproximar uma da outra e, conforme o tempo passar, irão se aproximar ainda mais.
E) aproximar uma da outra e, conforme o tempo passar, irão permanecer com a proximidade inicial.

Questão 106

Desde a Pré-História, o homem faz cruzamentos direcionados com o objetivo de obter plantas e animais melhores para utilização e consumo. O melhoramento tradicional de diferentes espécies de gramíneas levou ao desenvolvimento, ao longo do tempo, do milho a partir de seu ancestral, teosinto. Já o trigo usado para fazer pão foi criado pelo cruzamento, ao longo do tempo, de pelo menos 11 espécies diferentes.

Disponível em: https://croplifebrasil.org. Acesso em: 15 set. 2021. (adaptado)

Uma vantagem do uso da tecnologia do DNA recombinante na agricultura em relação à técnica de melhoramento genético abordada no texto é a

A) menor potencialidade para gerar impactos ambientais imprevisíveis ou negativos.
B) maior rapidez na seleção e transmissão das características de interesse.
C) capacidade de produzir indivíduos que geram sementes híbridas.
D) conservação do material genético original das espécies vegetais.
E) garantia de maior segurança alimentar para a saúde humana.

Questão 107

A biomagnificação resulta na acumulação de substâncias geralmente tóxicas para os organismos. Para esse processo ocorrer, as substâncias devem ser lipossolúveis (ou seja, podem ser dissolvidas em gorduras) e, dessa maneira, devem fixar-se nos tecidos dos seres vivos. As substâncias bioacumuladas geralmente não são biodegradáveis ou não são metabolizadas pelos organismos, de maneira que a sua taxa de absorção e de armazenamento é maior que a de excreção.

Disponível em: https://www.io.usp.br. Acesso em: 20 set. 2021. (adaptado)

Ao se analisar uma cadeia alimentar, um fator que permite inferir o teor dessas substâncias nos organismos é o(a)

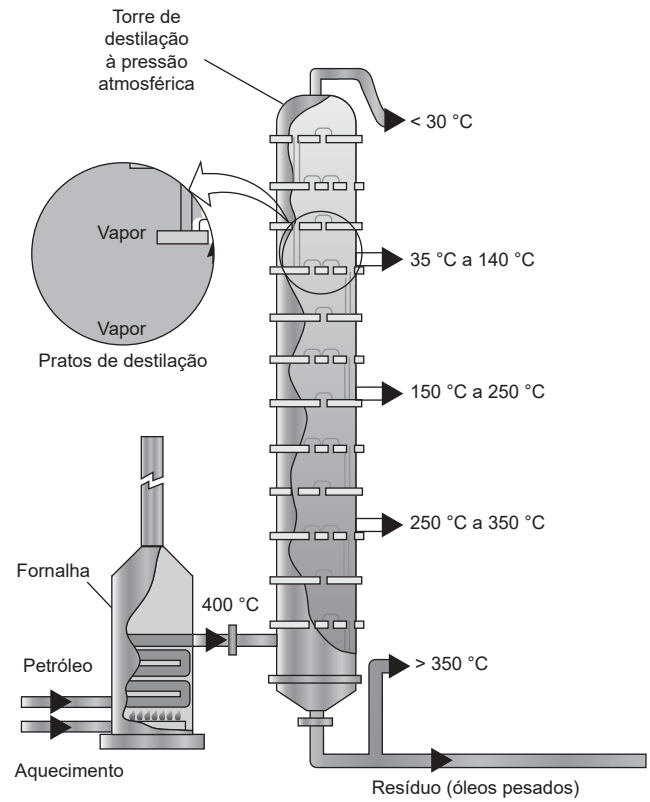
A) tempo de vida.
B) posição trófica.
C) tamanho corpóreo.
D) velocidade da digestão.
E) biomassa do organismo.

Questão 108

A tabela a seguir mostra a quantidade média de carbonos dos hidrocarbonetos que constituem os compostos obtidos do petróleo.

Composto	Composição média (nº de carbonos)
Óleos combustíveis	18 a 25
Óleo diesel	13 a 17
Querosene	11 a 12
Gasolina	6 a 10
Gás liquefeito de petróleo	1 a 5

Mediante o processo de destilação fracionada do petróleo, é retirado apenas um desses compostos de cada saída da torre de destilação, de acordo com as faixas de temperatura do esquema a seguir.



Considerando o esquema, o óleo diesel deve ser retirado da coluna de fracionamento a uma temperatura

A) menor que 30 °C.
B) de 35 °C a 140 °C.
C) de 150 °C a 250 °C.
D) de 250 °C a 350 °C.
E) maior que 350 °C.

Questão 109

O alumínio não é encontrado diretamente em estado metálico na crosta terrestre, sendo obtido a partir da bauxita, um minério encontrado em três principais grupos climáticos: mediterrâneo, tropical e subtropical. Mas, para que essa produção seja economicamente viável, a bauxita deve apresentar, no mínimo, 30% de óxido de alumínio (Al_2O_3) aproveitável.

Disponível em: http://abal.org.br. Acesso em: 27 set. 2021. (adaptado)

No processo descrito, utiliza-se como matéria-prima uma

A) mistura para obtenção de uma substância pura simples.
B) mistura para obtenção de uma substância pura composta.
C) substância pura simples para obtenção de uma mistura.
D) substância pura composta para obtenção de uma substância pura simples.
E) substância pura simples para obtenção de uma substância pura composta.

Questão 110

Um tratamento de câncer bem-sucedido e amplamente utilizado é a cirurgia. Enquanto a remoção física de um tumor é ótima, muitas vezes é difícil para um cirurgião remover todas as células tumorais. Dessa forma, outras abordagens são tomadas para tratar ou curar o câncer, e estas normalmente têm como alvo o ciclo celular. Assim, os médicos utilizam combinações de terapias que atacam o ciclo celular em diferentes pontos.

SADAVA, David *et al. Vida*: A Ciência da Biologia. Porto Alegre: Artmed, 2020. (adaptado)

Algumas das terapias mencionadas no texto têm como objetivo

A) intensificar a taxa de divisão celular, favorecendo a produção de células sadias.
B) inativar as proteínas oncogênicas, de modo que a divisão celular seja acelerada.
C) aumentar a taxa de apoptose, de modo que a população de células cancerosas diminua.
D) desativar as proteínas supressoras de tumor, impedindo a formação de tumores malignos.
E) amplificar a atividade da enzima telomerase, para ocorrer a morte das células tumorais.

Questão 111

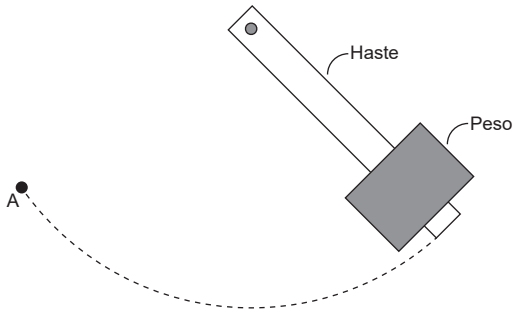
Um casal gerou um filho que foi diagnosticado pelos médicos como portador da doença hemolítica denominada eritroblastose fetal. Os médicos realizaram exames para determinação do grupo sanguíneo, concluindo que o sangue da mãe é do tipo A^- enquanto o do bebê é do tipo O^+.

O diagnóstico apresentado ocorreu, provavelmente, porque o(a)

A) bebê apresenta tipo sanguíneo ABO diferente do da mãe.
B) bebê produziu anticorpos que destroem suas próprias células.
C) mãe produziu anticorpos que destruíram as plaquetas do bebê.
D) mãe pode ter recebido, no passado, uma transfusão de sangue O^-.
E) mãe pode ter gerado, anteriormente, um feto de Rh^+.

Questão 112

Na ausência de um metrônomo eletrônico, um músico construiu um marcador de tempo utilizando uma haste rígida de massa desprezível e um peso. A parte superior da haste foi fixada em um único ponto, podendo balançar como um pêndulo simples e livre de atrito, enquanto o peso pode ser fixado em qualquer altura da haste a fim de alterar a frequência da oscilação. Assim, o intervalo de tempo em que o peso parte de um ponto A e retorna a esse mesmo ponto foi considerado como um batimento, como ilustrado na figura a seguir.



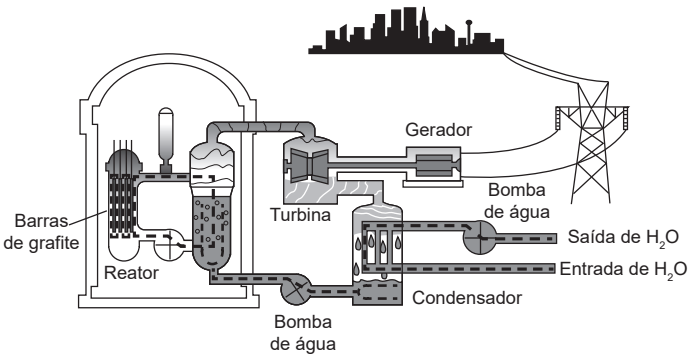
Considere que esse marcador realiza apenas pequenas oscilações, que não há perdas de energia mecânica no sistema, que a aceleração gravitacional no local é de 9,8 m/s^2 e que π^2 é igual a 9,8.

Para aumentar o ritmo do marcador de 60 batimentos por minuto para 90 batimentos por minuto, o músico deve

A) subir o peso, aproximadamente, 14 cm.
B) subir o peso, aproximadamente, 31 cm.
C) subir o peso, aproximadamente, 36 cm.
D) descer o peso, aproximadamente, 11 cm.
E) descer o peso, aproximadamente, 75 cm.

Questão 113

A energia nuclear é a opção mais eficiente a ser empregada na produção de energia elétrica em países cujos recursos naturais são limitados, pois apresenta uma boa relação custo-benefício quanto à eficiência energética: pode-se produzir uma grande quantidade de energia elétrica a partir de uma pequena massa de material radioativo. A ilustração a seguir representa o esquema estrutural de uma usina nuclear.

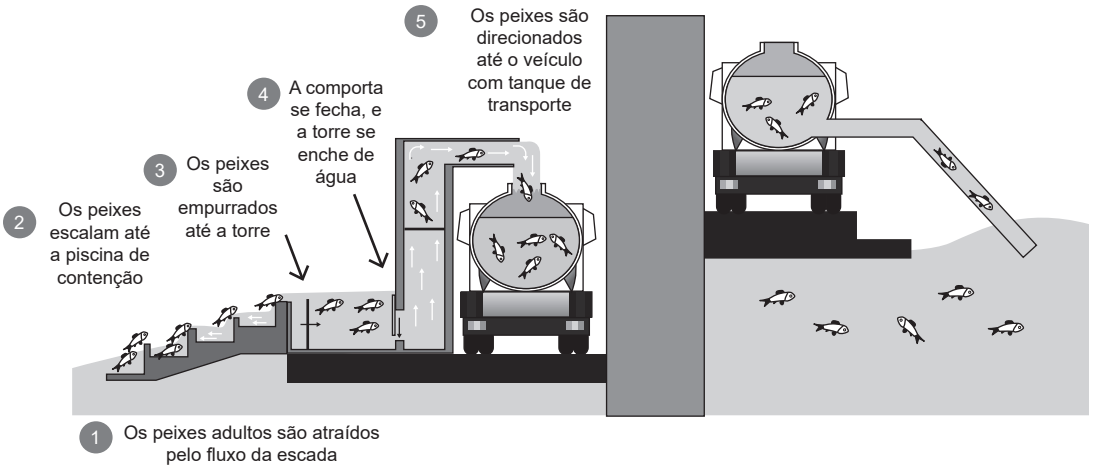


Esse processo de produção de energia elétrica procede das reações de

A) oxirredução, em que ocorre transferência de elétrons dos átomos radioativos para os átomos de carbono grafite, gerando a corrente elétrica.
B) fissão nuclear, em que átomos leves são fissionados por neutrinos, produzindo átomos menores e liberando elétrons que produzirão a corrente elétrica.
C) fusão nuclear, em que átomos de hidrogênio provenientes da decomposição da água se fundem emitindo elétrons que formarão uma corrente elétrica.
D) fusão nuclear, em que átomos leves se fundem liberando grande quantidade de energia em forma de calor, que será convertido em eletricidade por meio de turbinas.
E) fissão nuclear, em que átomos pesados são fissionados por nêutrons, liberando grande quantidade de energia, que será convertida em eletricidade por meio de turbinas.

Questão 114

A imagem a seguir descreve o funcionamento de um tipo de sistema de transposição de peixes.



Esse tipo de sistema visa garantir o(a)

A piracema em rios represados por hidrelétricas.
B dissipação dos poluentes que afetam a cadeia trófica.
C controle da invasão de espécies exóticas em represas.
D distribuição de nutrientes no ecossistema da barragem.
E dinâmica do fluxo da água para a oxigenação do ecossistema.

Questão 115

O ovo de galinha é um produto de baixo custo e largamente consumido pela maioria da população brasileira. A industrialização desse produto gera vantagens econômicas, porém, no Brasil, produz cerca de 172 000 toneladas de resíduo em forma de casca, por ano. Tendo em vista as necessidades ambientais e econômicas requeridas pelo mercado industrial e ambiental, realizou-se a síntese de gesso proveniente da reação entre a solução de ácido sulfúrico e os resíduos da casca de ovo de galinha, composta principalmente de carbonato de cálcio.

MIRANDA, I. S. *et al*. Síntese de gesso proveniente do resíduo da casca de ovo de galinha. Disponível em: http://www.abq.org.br. Acesso em: 23 set. 2021. (adaptado)

A equação balanceada que representa a reação descrita no texto é:

A $CaCO_3 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_2CO_3$
B $CaCO_3 + H_2SO_3 \rightarrow CaSO_3 + H_2CO_3$
C $Ca_2CO_3 + H_2SO_4 \rightarrow Ca_2SO_4 + H_2CO_3$
D $Ca(CO_3)_2 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + 2\ HCO_3$
E $Ca(CO_3)_2 + H_2SO_3 \rightarrow CaSO_3 + 2\ HCO_3$

Questão 116

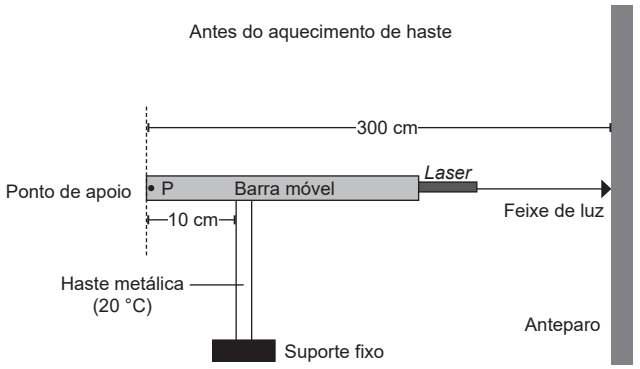
João é o filho primogênito de um casal que teve mais outros três filhos. Analisando os tipos sanguíneos do sistema ABO em sua família, João descobriu que é do tipo B e que seus três irmãos apresentam tipos sanguíneos distintos, sendo um A, outro AB e o outro O. Apesar de não saber o resultado da tipagem sanguínea de seus pais, foi informado que qualquer transfusão de sangue entre ele e sua mãe é plenamente compatível.

Com base nesses dados, João pode concluir que o genótipo de seu pai é

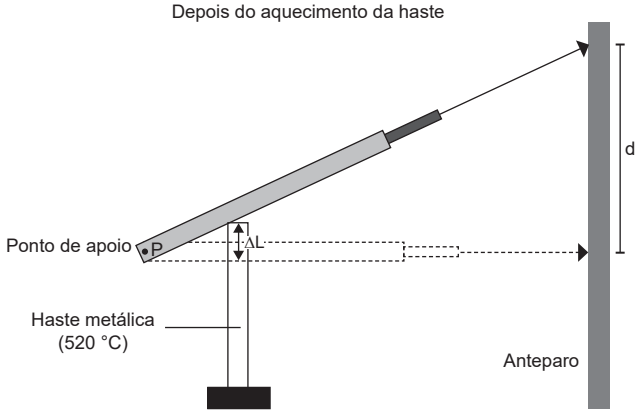
A I^Ai.
B I^AI^A.
C I^Bi.
D I^BI^B.
E I^AI^B.

Questão 117

O coeficiente de dilatação linear de uma haste de 100 cm de comprimento e espessura desprezível foi obtido de maneira experimental utilizando o dilatômetro linear ilustrado na figura a seguir.



Depois de ser colocada no dispositivo, a haste foi aquecida uniformemente. Assim, o aumento ΔL do comprimento dela provocou a rotação da barra móvel, que estava inicialmente em posição horizontal, em torno do ponto P. Dessa forma, o ponto de incidência do feixe de luz do *laser* passou a atingir o anteparo a 36 cm de distância (d) do ponto inicial, como mostra a figura a seguir.

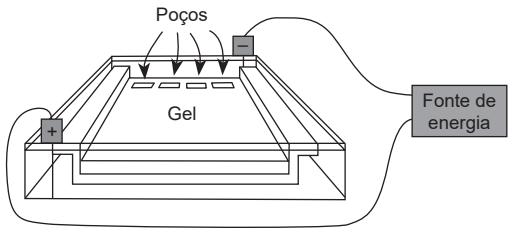


O coeficiente de dilatação linear do material da haste é de

A) $1{,}2 \cdot 10^{-5}\ °C^{-1}$.
B) $2{,}4 \cdot 10^{-5}\ °C^{-1}$.
C) $7{,}2 \cdot 10^{-4}\ °C^{-1}$.
D) $6{,}0 \cdot 10^{-4}\ °C^{-1}$.
E) $8{,}0 \cdot 10^{-6}\ °C^{-1}$.

Questão 118

O exame de DNA normalmente é realizado com a finalidade de verificar o grau de parentesco entre indivíduos. Nesse tipo de exame, primeiramente, são coletadas amostras de saliva ou de sangue desses indivíduos. Em seguida, o DNA da amostra é isolado e fragmentado em tamanhos diferentes. Então, esses fragmentos são submetidos a uma corrente elétrica em um recipiente denominado caixa de gel, como mostra o esquema a seguir.

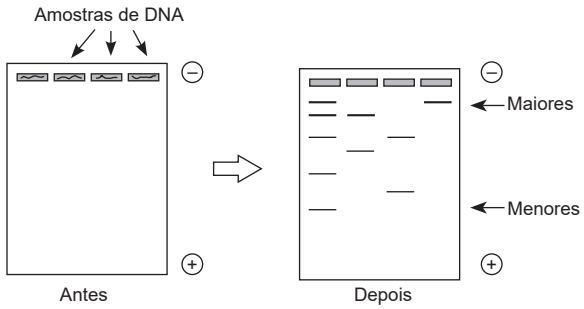


Etapas envolvidas na eletroforese em gel

I. Adiciona-se um polissacarídio gelatinoso denominado agarose.

II. Em seguida, os fragmentos de DNA são depositados em cavidades (poços) próximas ao eletrodo negativo.

III. Aplica-se a corrente elétrica no gel.



IV. Os fragmentos de DNA apresentam cargas elétricas negativas e são deslocados em direção ao eletrodo positivo.

V. Os fragmentos menores e mais leves percorrem grandes distâncias ao longo da caixa de gel, enquanto os maiores não deslocam muito, formando bandas.

VI. O teste é realizado em cada participante. Se o padrão de bandas for semelhante, há possibilidade de os indivíduos apresentarem grau de parentesco.

Disponível em: https://pt.khanacademy.org. Acesso em: 19 out. 2021. (adaptado)

O fenômeno caracterizado pelo deslocamento dos fragmentos de DNA descrito na etapa IV do processo é denominado

A) ionização.
B) anaforese.
C) cataforese.
D) efeito Tyndall.
E) movimento browniano.

Questão 119

A água usada para consumo humano deve obedecer aos critérios físico-químicos e biológicos estipulados pela Agência Nacional de Água e Saneamento Básico (ANA). Por isso, uma análise prévia das características da água ajuda a avaliar quais métodos de separação de mistura devem ser utilizados no tratamento da água para torná-la potável.

Considere as quatro amostras listadas na tabela a seguir, que foram coletadas de diferentes corpos de água e analisadas em laboratório.

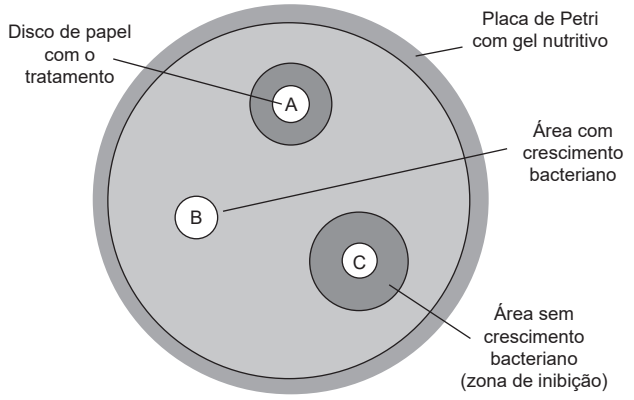
Amostra	Presença de partículas sólidas visíveis a olho nu antes da filtração por ultrafiltro	Presença de partículas sólidas retidas após filtração por ultrafiltro
A	Não	Não
B	Sim	Sim
C	Não	Sim
D	Não	Não

Sabendo que nenhuma das amostras é de água pura, a análise dos dados contidos na tabela anterior indica que, nas amostras

A A e D, as misturas são classificadas como solução verdadeira.
B B e C, as misturas são classificadas como dispersão homogênea.
C A e D, o tamanho médio das partículas do disperso é maior que 1 mm.
D B e C, é possível observar o trajeto de um feixe de luz caso um laser atravesse o líquido.
E A e D, é possível observar o movimento browniano das partículas sólidas por meio de um microscópio.

Questão 120

A representação esquemática a seguir mostra um teste de sensibilidade para avaliar a atividade de um extrato vegetal com potencial antibacteriano.



Nesse teste, um gel nutritivo é colocado em uma placa de Petri para cultivo de bactérias sobre o qual são dispostos discos de papel que receberam as soluções contendo as substâncias do teste. Após as bactérias serem semeadas sobre o gel, é feita a observação da área de inibição do crescimento microbiano em volta dos discos de papel.

Foram utilizados três discos de papel: o disco A recebeu o extrato vegetal com potencial antimicrobiano; o disco B recebeu solução salina isotônica; e o disco C recebeu um antibiótico padrão, empregado no controle das bactérias.

A utilização do disco B tem como objetivo verificar se o(a)

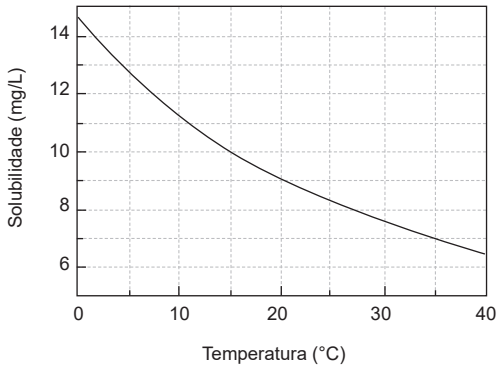
A extrato vegetal bloqueia a ação do antibiótico padrão.
B antibiótico padrão é potencializado pela solução salina.
C solução isotônica afeta o crescimento das células bacterianas.
D agente bacteriano depende de sais para crescer no meio de cultura.
E resultado do disco A é decorrente de fatores externos ao extrato testado.

Questão 121

Uma fábrica de papel despeja água residual a uma temperatura média de 40 °C em um rio que é hábitat natural de uma espécie de truta, a qual sobrevive em ambientes aquáticos cujo oxigênio dissolvido seja de, no mínimo, 8 mg/L. Para analisar o impacto ambiental provocado pela fábrica, um analista de meio ambiente verificou a temperatura da água nos pontos 1, 2, 3, 4 e 5, nessa ordem, ao longo do curso do rio, a partir da fábrica de papel, e construiu a tabela a seguir.

Ponto do rio	Distância da fábrica	Temperatura da água do rio (°C)
1	80 m	36,4
2	150 m	32,5
3	225 m	29,8
4	290 m	26,1
5	315 m	24,7

Para analisar os dados listados, foi utilizado o gráfico a seguir, que mostra a solubilidade de gás oxigênio na água em relação à temperatura desta.

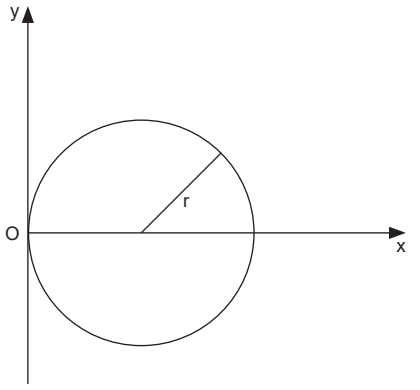


Considerando apenas a solubilidade de gás oxigênio na água, o primeiro ponto a partir do qual o analista deve constatar a possibilidade de sobrevivência dessas trutas é o

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.

Questão 122

O esquema a seguir foi elaborado para analisar o movimento de um carro em uma rotatória de raio r = 25 m. O veículo parte do ponto O no instante t = 0 e realiza um movimento circular uniforme no sentido horário, completando uma volta a cada 60 segundos.



Qual é o módulo do vetor velocidade média do carro entre os instantes $t_1 = 7{,}5$ s e $t_2 = 22{,}5$ s?

A $\frac{5}{2}$ m/s

B $\frac{10}{3}$ m/s

C $\frac{5\sqrt{2}}{3}$ m/s

D $\frac{5\sqrt{2}}{6}$ m/s

E $\frac{3\sqrt{2}}{10}$ m/s

Questão 123

O transplante de medula óssea é um tipo de tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, como as leucemias e os linfomas, e consiste na substituição de uma medula óssea doente ou deficitária por células normais de medula óssea, com o objetivo de reconstituição de uma medula saudável.

Disponível em: http://redome.inca.gov.br. Acesso em: 15 set. 2021.

Para a realização desse procedimento, é imprescindível coletar de um doador saudável amostras de

A fatores de coagulação sanguínea.
B células-tronco hematopoiéticas.
C células do tecido adiposo.
D glóbulos vermelhos.
E glóbulos brancos.

Questão 124

As vacinas podem ser classificadas de acordo com o princípio ativo, insumo farmacêutico ativo (IFA), usado na fabricação. As vacinas atenuadas são produzidas com microrganismos que são enfraquecidos e incapazes de causar a doença. As vacinas inativadas são fabricadas com o agente inerte, incapaz de fazer o ciclo infeccioso, mas capaz de estimular o sistema imune. As vacinas de subunidades são produzidas com pequenos pedaços sintéticos ou purificados a partir do próprio microrganismo. A vacina de toxoide é especificamente fabricada com a toxina inativada. Com o avanço tecnológico, novas estratégias estão sendo utilizadas; como as vacinas utilizando vetores – bactérias ou vírus clonados com fragmentos específicos de material genético responsável pela produção dos antígenos.

ALMEIDA, Carla França Wolanski de; RAMIREZ, Caroline Moura; SANTOS, Wania Renata dos. Vacinação: histórico e importância. *Ciência Hoje*. Disponível em: https://cienciahoje.org.br. Acesso em: 20 set. 2021. (adaptado)

De acordo com essas definições, a vacina dupla bacteriana (dT), que contém substâncias derivadas das produzidas pelas bactérias causadoras do tétano e da difteria, deve ser classificada como uma vacina de

A vetor.
B toxoide.
C subunidade.
D agente inativado.
E agente atenuado.

Questão 125

Em um experimento, uma porção de uma palha de aço foi encostada em um bico de Bunsen, o que deu imediato início a uma reação. Rapidamente, conduziu-se a palha para o interior de um béquer de forma alta. Em seguida, soprou-se ar sobre a massa reacional. Cessada a reação, aguardou-se o resfriamento total do conjunto. O material foi, então, transferido para uma folha de papel liso, em que o FeO resultante foi pesado.

Disponível em: http://qnesc.sbq.org.br. Acesso em: 25 set. 2021. (adaptado)

Esse experimento foi realizado duas vezes, cada uma com uma quantidade diferente de palha de aço. Dessa forma, construiu-se a tabela a seguir com os resultados obtidos dos reagentes e do produto, na qual m_{Fe}/m_O é a relação entre a massa de ferro e a de gás oxigênio.

Experimento	Massa de ferro (g)	Massa de gás oxigênio (g)	Massa de FeO (g)	m_{Fe}/m_O
1	10,5	x	13,5	3,5
2	14,0	4,0	y	z

Os valores de *x*, *y* e *z* são, respectivamente,

A 3,0, 3,5 e 18,0.
B 3,0, 18,0 e 3,5.
C 10,0, 10,0 e 3,5.
D 24,0, 10,0 e 18,0.
E 24,0, 18,0 e 10,0.

Questão 126

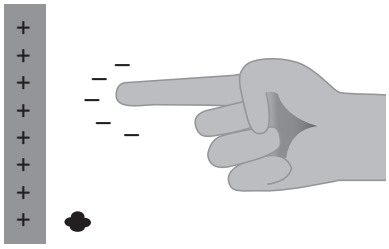
Apesar de ser produzido a partir de duas substâncias gasosas, xenônio (Xe) e flúor (F_2), o tetrafluoreto de xenônio (XeF_4) é um sólido à temperatura ambiente. Esse composto é considerado um bom agente oxidante e é bastante reativo, podendo ser utilizado como explosivo. Sua reação com a água pode causar queimaduras graves, pois um dos produtos formados é o fluoreto de hidrogênio (HF), composto gasoso que, em solução, é bastante corrosivo. Considere que o xenônio tem camada de valência $5s^25p^6$ e o flúor, $5s^22p^5$.

A geometria molecular do composto sólido citado no texto é

A linear.
B piramidal.
C tetraédrica.
D trigonal plana.
E quadrática plana.

Questão 127

Desobedecendo as atuais normas de procedimentos médicos, um cirurgião utilizou a tela de um monitor com a mão enluvada, fazendo a ponta do dedo da luva ficar com uma carga de $-5 \cdot 10^{-9}$ C. Dessa maneira, uma partícula de poeira que possuía carga de $1,6 \cdot 10^{-9}$ C e estava a $2 \cdot 10^{-2}$ m da ponta carregada da luva passou a ser atraída por esta, como mostra a imagem a seguir.



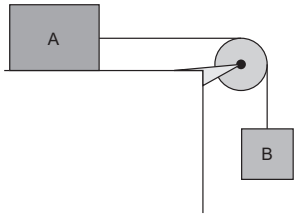
Considere que a constante eletrostática do ar na sala de cirurgia é de 10^{10} N · m² · C^{-2}, despreze as ações gravitacionais que atuam na partícula e adote os objetos carregados como puntiformes.

Inicialmente, o módulo da força elétrica com a qual o dedo do médico atrai a partícula de poeira é de

A $1,2 \cdot 10^4$ N.
B $4,0 \cdot 10^3$ N.
C $2,0 \cdot 10^{-4}$ N.
D $4,0 \cdot 10^{-6}$ N.
E $8,0 \cdot 10^{-8}$ N.

Questão 128

A fim de determinar o coeficiente de atrito estático entre duas superfícies de um dado material, montou-se o dispositivo esquematizado a seguir, em que o bloco A, que tem massa de 5 kg, e a superfície horizontal são compostos desse mesmo material.



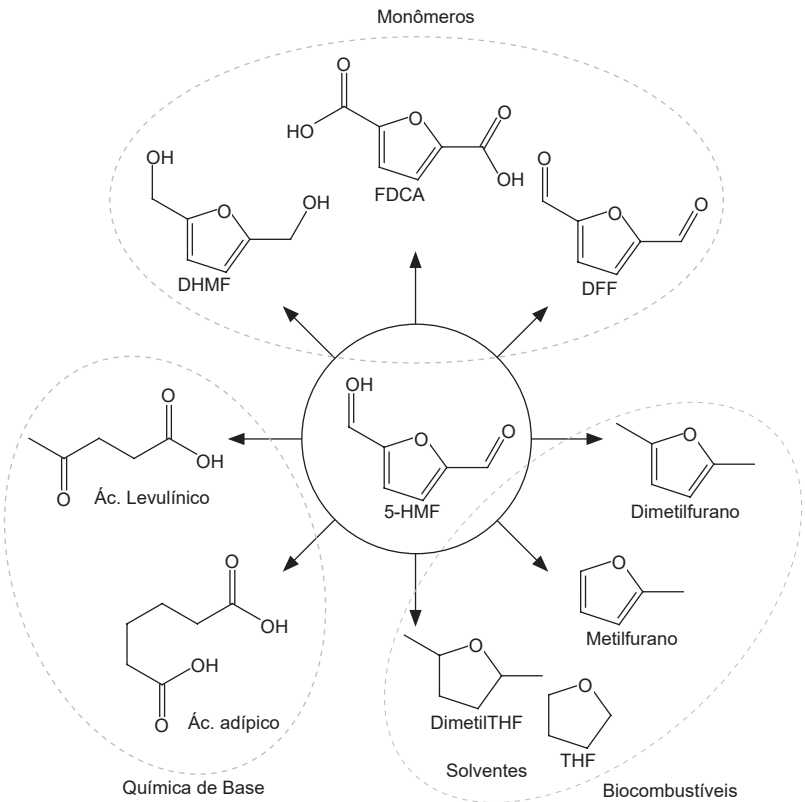
Durante a utilização do dispositivo, percebe-se que, se o bloco B tiver massa de até 0,5 kg, o sistema permanece em repouso; porém, se o bloco B tiver massa superior a 0,5 kg, o sistema formado pelos corpos apresenta um movimento acelerado.

O coeficiente de atrito estático máximo entre o bloco A e a superfície horizontal é igual a

A 0,01.
B 0,09.
C 0,1.
D 0,9.
E 1,1.

Questão 129

A produção de furfural e seus derivados, como o 5-(hidroximetil)furfural (5-HMF), tem sido objeto de estudo de diversos grupos de pesquisa devido ao seu potencial em fornecer matéria-prima para síntese de compostos de química de base, polímeros, solventes e combustíveis, como mostra a figura a seguir.



GALAVERNA, R.; PASTRE, J. C. Produção de 5-(hidroximetil)furfural a partir de biomassa: desafios sintéticos e aplicações como bloco de construção na produção de polímeros e combustíveis líquidos. *Rev. Virtual Quím.*, 2017, 9 (1), 248-273. Disponível em: http://static.sites.sbq.org.br. Acesso em: 26 set. 2021. (adaptado)

Os compostos de química de base obtidos a partir do 5-HMF apresentam cadeia carbônica

A aberta, homogênea, saturada e normal.
B aberta, heterogênea, insaturada e normal.
C aberta, homogênea, insaturada e ramificada.
D fechada, homogênea, saturada e ramificada.
E fechada, heterogênea, insaturada e ramificada.

Questão 130

Plâncton bioluminescente cria espetáculo de luz no mar

Fotógrafos e amantes da natureza têm observado plânctons bioluminescentes na costa do País de Gales. A bioluminescência é a capacidade que alguns animais – como vaga-lumes e águas-vivas – e plantas têm de emitir luz fria e visível. No verão, por causa das temperaturas mais elevadas, o fenômeno é mais forte.

Disponível em: https://www.bbc.com. Acesso em: 20 out. 2021. (adaptado)

Em escala atômica, o fenômeno descrito na reportagem pode ser explicado com base no modelo atômico de

A) Dalton, pois a comprovação da existência dos átomos é suficiente para justificar a emissão de luz pela triboluminescência causada pelo atrito entre os átomos que compõem os seres bioluminescentes.
B) Thomson, pois a descoberta do elétron é suficiente para justificar a bioluminescência que ocorre quando alguns seres vivos emitem elétrons na atmosfera e colidem com moléculas de gás oxigênio.
C) Rutherford, pois a comprovação da existência do núcleo atômico e de suas partículas nucleares é suficiente para justificar a produção de luz causada pela emissão radioativa de átomos instáveis.
D) Bohr, pois a descoberta dos níveis quânticos na eletrosfera é suficiente para justificar a emissão de radiação luminosa que ocorre quando elétrons mudam de um nível quântico maior para um menor.
E) Schrödinger, pois a descoberta dos orbitais atômicos é suficiente para justificar a produção de luz que acontece quando prótons de um mesmo orbital colidem entre si devido à diferença de *spins*.

Questão 131

A anemia falciforme é uma doença determinada por um alelo recessivo s. Por ser uma doença grave, seria esperado que o alelo s fosse raro na população. Entretanto, em algumas regiões da África, eles ocorrem com uma frequência muito maior que a esperada, pois há uma pressão seletiva que favorece o genótipo Ss, visto que este confere maior resistência à malária.

Disponível em: https://www.infoescola.com. Acesso em: 16 set. 2021. (adaptado)

Esse é um caso de seleção natural do tipo

A) direcional, pois a frequência do genótipo heterozigoto é favorecida.
B) estabilizadora, pois atua contra os fenótipos extremos e favorece os intermediários.
C) disruptiva, pois a pressão seletiva interrompe o perfil genético esperado na população.
D) convergente, pois provoca a adaptação de diferentes indivíduos a uma mesma pressão ambiental.
E) divergente, pois favorece a adaptação diferencial de alguns indivíduos perante outros da mesma população.

Questão 132

A fibrose cística (FC) é uma doença genética, autossômica e recessiva que afeta pulmões, fígado, pâncreas, rins e aparelho digestivo. A pessoa com essa doença pode apresentar tosse crônica, pneumonia de repetição e sinusite frequente. Considere dois genitores heterozigotos para a FC que pretendem gerar duas crianças.

Qual é a probabilidade de as duas crianças desse casal terem fibrose cística?

A) $\frac{9}{16}$
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{3}{8}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{1}{16}$

Questão 133

Alguns metais pesados são substâncias altamente tóxicas e não são compatíveis com a maioria dos tratamentos biológicos de efluentes existentes. Dessa forma, efluentes contendo esses metais não devem ser descartados na rede pública para tratamento em conjunto com o esgoto doméstico. As principais fontes de poluição por metais pesados são provenientes dos efluentes industriais, de mineração e das lavouras. Mesmo em concentrações reduzidas, os cátions dos metais pesados, uma vez lançados em um corpo receptor, como rios, mares e lagoas, ao atingirem as águas de um estuário, sofrem o efeito denominado amplificação biológica. Esse efeito ocorre em virtude desses compostos não integrarem o ciclo metabólico dos organismos vivos, sendo armazenados neles, e, em consequência, sua concentração é extraordinariamente ampliada nos tecidos dos seres vivos que integram a cadeia alimentar do ecossistema.

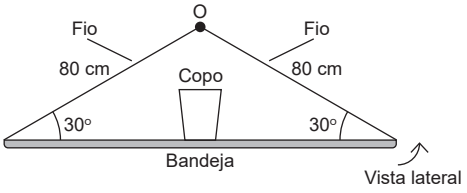
AGUIAR, M. R. M. P. de; NOVAES, A. C.; GUARINO, A. W. S.
Remoção de metais pesados de efluentes industriais por aluminossilicatos.
Química Nova, [S. l.], v. 25, n. 6, p. 1145-1154, dez. 2002. (adaptado)

Uma das principais formas de tratar esses efluentes ocorre por meio da

A) filtração.
B) decantação.
C) radiação ultravioleta.
D) precipitação química.
E) separação magnética.

Questão 134

Em um show de equilibristas, uma bandeja retangular com um copo de água em seu centro está presa a dois fios de 80 cm e girando verticalmente em torno do ponto, como mostra a imagem a seguir.



Ao girar em torno do ponto O, o copo executa um movimento circular com período constante em um plano vertical. Considere que o copo e a bebida em seu interior se comportem como um objeto puntiforme sobre a bandeja, que π é igual a 3 e que a aceleração gravitacional no local é de 10 m/s^2.

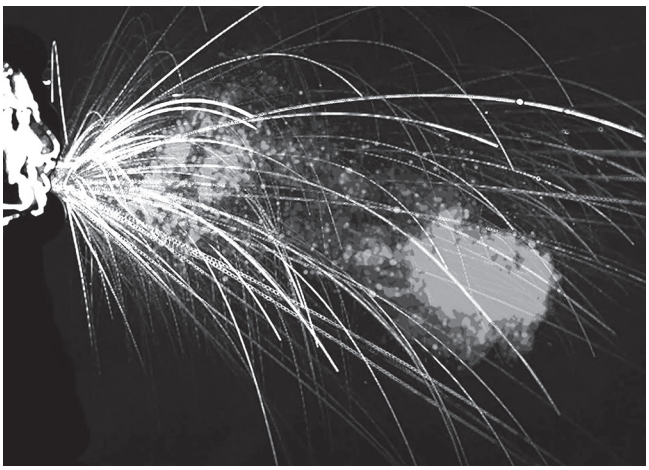
O maior tempo possível para o copo completar uma volta sem cair é de

A) 0,6 s.
B) 0,8 s.
C) 1,2 s.
D) 1,7 s.
E) 3,0 s.

Questão 135

Como um espirro pode lançar germes a uma distância de quase dois metros

Cientista de dinâmica de fluidos do MIT, Lydia Bourouiba passou os últimos anos utilizando câmeras de alta velocidade e iluminação para revelar como as excreções expelidas pelo corpo humano podem transmitir patógenos. Com a velocidade reduzida a dois mil quadros por segundo, o vídeo e as imagens realizadas em seu laboratório mostram que uma fina névoa de muco e saliva pode ser lançada da boca de uma pessoa a quase 160 quilômetros por hora e percorrer até oito metros.


Lydia Bourouiba, MIT

Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com. Acesso em: 29 set. 2021. (adaptado)

Após serem lançadas da boca da pessoa, as gotículas de muco e saliva têm sua energia mecânica total

A) reduzida, pois existem forças de resistência atuando sobre as partículas.
B) aumentada, pois existem forças que impulsionam as partículas durante o lançamento.
C) reduzida, pois há aumento da energia cinética e da energia potencial gravitacional.
D) aumentada, pois há aumento da energia cinética e da energia potencial gravitacional.
E) reduzida, pois o módulo da redução da energia potencial gravitacional é igual ao do aumento da energia cinética.

MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Questões de 136 a 180

Questão 136

Uma fábrica de calçados realizará uma campanha de divulgação de cinco novos modelos de sapatos em *outdoors*, a fim de torná-los públicos e favorecer as vendas. Três desses novos modelos fazem parte da coleção primavera-verão da fábrica, e essa será a temática da campanha. A proposta de *marketing* para a produção dos *outdoors* consiste em colocar os modelos de sapatos alinhados e trocá-los de posição em cada *outdoor*, mantendo o padrão visual e de modo que os modelos da coleção primavera-verão fiquem sempre juntos.

Nessas condições, quantos *outdoors* diferentes poderão ser produzidos de acordo com a proposta de *marketing* descrita?

A) 6
B) 10
C) 20
D) 36
E) 120

Questão 137

Em uma feira de Ciências, um grupo de alunos apresentou o funcionamento de uma cisterna por meio de uma maquete que demonstrava como a água da chuva coletada pelas calhas é levada ao filtro, que remove os resíduos sólidos, e é armazenada no reservatório que compõe a cisterna. A cisterna construída pelos alunos na maquete possuía formato cilíndrico de 10 cm de diâmetro por 12,8 cm de altura e buscava representar, em escala, uma cisterna comunitária de mesmo formato com capacidade para 960 000 L.

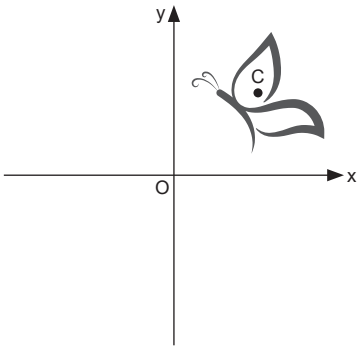
Utilize 3 como aproximação para π.

Dessa forma, a escala utilizada para a construção da cisterna na maquete foi

A) 1 : 10.
B) 1 : 100.
C) 1 : 1 000.
D) 1 : 100 000.
E) 1 : 1 000 000.

Questão 138

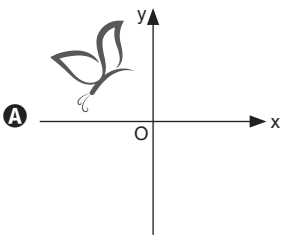
A figura a seguir representa uma borboleta, que é a logomarca de uma loja, sobre um plano com dois eixos perpendiculares, *x* e *y*.

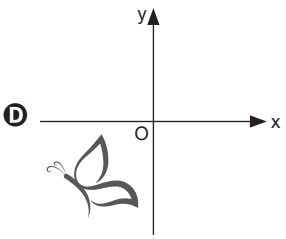


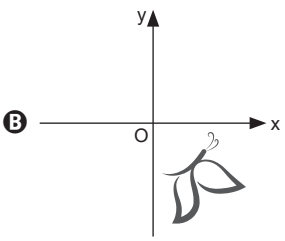
A figura da borboleta tem centro no ponto C e sofrerá uma série de transformações isométricas sucessivas, sendo elas:

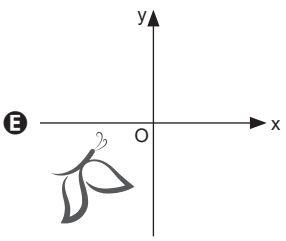
1. Reflexão em torno do eixo horizontal (x);
2. Reflexão em torno do eixo vertical (y);
3. Rotação de 90° no sentido anti-horário, com centro de rotação no ponto C' (centro da figura da borboleta após as transformações 1 e 2).

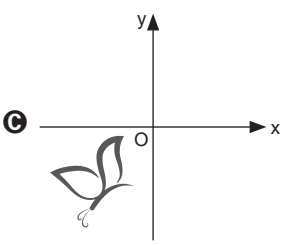
A imagem que representa a posição final da borboleta após essa série de transformações é:

A)


D)


B)


E)


C)


Questão 139

Após organizar as suas finanças, uma pessoa percebeu que as suas despesas mensais estão distribuídas em quatro categorias: moradia, alimentação, educação e lazer. Sabe-se que os gastos com moradia têm um custo fixo de R$ 1200,00 mensais, que as despesas com lazer correspondem a três quartos dos gastos com alimentação e que os custos com educação correspondem à terça parte das despesas com lazer.

Com base nessas informações, a expressão que relaciona as despesas com lazer (X) com a despesa mensal total (Y) dessa pessoa é

A) $5X - 3Y + 3600 = 0$
B) $8X - 3Y + 3600 = 0$
C) $16X - 3Y + 3600 = 0$
D) $19X - 4Y + 4800 = 0$
E) $25X - 12Y + 14400 = 0$

Questão 140

Uma empresa de prestação de serviço estabeleceu uma meta de R$ 100000,00 para o lucro líquido de certo mês. A empresa possui 20 funcionários, que recebem um salário mensal de R$ 1250,00 cada um. Durante uma análise, identificou-se que o lucro líquido mensal (L) da empresa pode ser obtido pela expressão $L(p) = 50^{p-1} - S$, em que *p* representa a quantidade mensal de contratos fechados por funcionário e S, a folha de pagamento mensal da empresa. A fim de atingir a meta de lucro estabelecida, foram propostas cinco metas de captação, conforme indicado a seguir.

Meta I – Fechamento de dois contratos mensais por funcionário.

Meta II – Fechamento de três contratos mensais por funcionário.

Meta III – Fechamento de quatro contratos mensais por funcionário.

Meta IV – Fechamento de cinco contratos mensais por funcionário.

Meta V – Fechamento de seis contratos mensais por funcionário.

A princípio, a empresa decidiu escolher a meta de captação que garante o atingimento da meta de lucro sem superá-la.

Nessas condições, qual foi a meta de captação escolhida pela empresa?

A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Questão 141

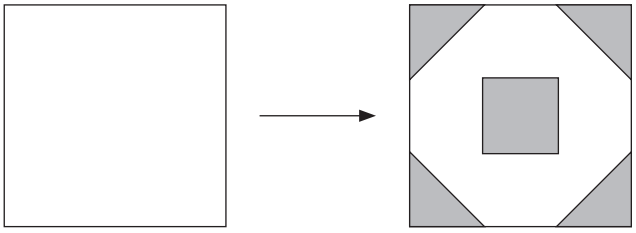
Em um concurso para o cargo de professor de uma rede de ensino municipal, inscreveram-se 40 candidatos para a área de Matemática. A primeira fase desse concurso consistia em uma prova escrita com questões de Língua Portuguesa, Legislação e Conhecimentos Específicos. Para um candidato passar para a segunda fase do concurso, ele deveria ser aprovado em cada um dos três componentes da prova. Sabe-se que, dos 40 candidatos inscritos, 7 foram aprovados apenas em Língua Portuguesa; 5, apenas em Conhecimentos Específicos; 12, em Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos; 20, em Legislação; e 5 não foram aprovados em nenhum dos três componentes.

Com base nessas informações, quantos candidatos foram aprovados para a segunda fase do concurso?

A) 2
B) 4
C) 5
D) 7
E) 9

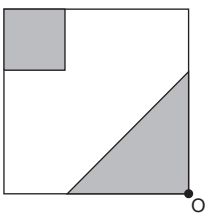
Questão 142

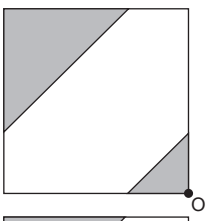
Para a decoração de uma festa de aniversário, algumas folhas quadrangulares serão cortadas em um formato específico. A figura a seguir apresenta, em cinza, as partes que serão retiradas das folhas, de modo que os destaques das pontas são triângulos congruentes entre si e o destaque central é um quadrado. A parte que restar de cada folha, após os cortes, será utilizada na decoração.

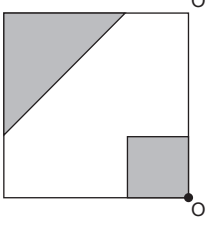


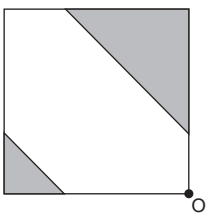
Como esse processo de corte deverá ser feito em muitas folhas, a equipe de organização da festa percebeu que precisará de uma maneira mais rápida de realizá-lo. Usando a simetria da figura obtida, a equipe identificou que conseguirá obtê-la dobrando cada folha em quatro partes iguais – dobrando-a ao meio duas vezes – e retirando duas partes.

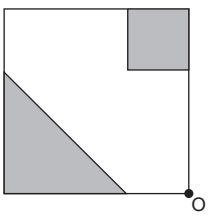
Considerando o ponto O como o centro de cada folha, a figura que melhor representa a solução encontrada pela equipe de organização para agilizar o processo de corte é

A


B


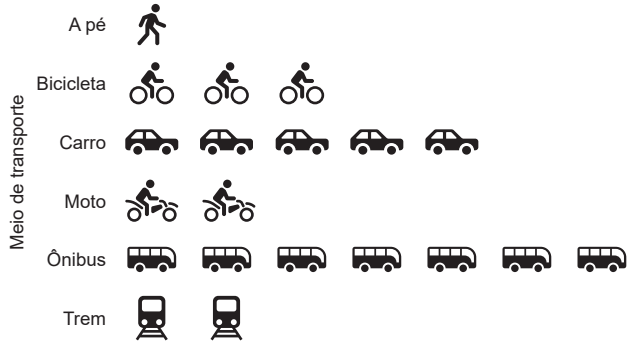
C


D


E


Questão 143

Uma empresa realizou uma pesquisa com os seus 200 funcionários acerca do meio de transporte utilizado por eles para ir trabalhar. O objetivo da pesquisa era obter insumos sobre a necessidade de ampliação do número de vagas para veículos na garagem da empresa, considerando a situação em que cada um dos funcionários que utilizam a garagem precisaria de uma vaga. O gráfico a seguir mostra o resultado obtido nessa pesquisa, em que cada figura representa a mesma quantidade de funcionários.



A empresa disponibiliza atualmente 40 vagas para carros, 30 para motos e 20 para bicicletas.

Com base nos dados dessa pesquisa, haverá necessidade de ampliação apenas do número de vagas para

A carros.
B bicicletas.
C carros e motos.
D bicicletas e motos.
E bicicletas e carros.

Questão 144

Eis uma comprovação de como a matemática está em toda parte. Você sabia que existem fórmulas para calcular o número do calçado e que estas variam de acordo com o lugar? Na Europa, por exemplo, a fórmula utilizada é $S_E = \frac{5P + 36}{4}$, em que P é o comprimento do pé, em cm, e S é o número do calçado. Já no Brasil, a fórmula é $S_B = \frac{5P + 28}{4}$.

Disponível em: http://correiodosacores.pt. Acesso em: 5 out. 2021. (adaptado)

Supondo que as fórmulas valem para todo tipo de calçado, na Europa, o número do calçado de uma criança que, no Brasil, calça o número 28 é

A 17.
B 26.
C 30.
D 42.
E 44.

Questão 145

Uma livraria faz o cadastro de todos os seus clientes e oferece brindes e promoções exclusivas a eles. Um desses brindes é dado quando o cliente atinge R$ 2 000,00 em compras desde a sua primeira aquisição. Quando isso ocorre, há a disponibilização de um botão que permite o sorteio de um livro da lista de desejos do cliente.

Um dos clientes dessa livraria atingiu o valor estipulado, e, assim, o botão para o sorteio ficou disponível em sua página de cadastro. No momento da disponibilização, a lista de desejos desse cliente possuía 50 livros divididos por gênero e por idioma, conforme indica a tabela a seguir.

	Ficção	Romance	Fantasia	Biografia
Português	7	7	12	4
Inglês	5	8	4	3

O cliente clicou no botão imediatamente após a disponibilização, mas, devido a um problema de conexão, a página do sorteio não carregou completamente, impossibilitando a exibição do título sorteado. Com o trecho da página que foi carregado, o cliente apenas conseguiu identificar que ganharia um livro escrito em inglês.

Nessas condições, qual era a probabilidade de ele ganhar um livro do gênero fantasia?

A) 20%
B) 25%
C) 32%
D) 40%
E) 80%

Questão 146

Uma empresa que fabrica caixas organizadoras avaliou o custo de produção de certo modelo do produto e a possibilidade de substituí-lo por um modelo mais econômico. Cinco modelos foram selecionados, sendo o modelo 1 o fabricado atualmente e os demais os novos modelos propostos. Por uma questão de otimização de espaço, tanto o modelo atual quanto todos os novos modelos têm formato de paralelepípedo reto-retângulo. As medidas de comprimento, altura e largura de cada um dos modelos aparecem, nessa ordem, a seguir.

- **Modelo 1:** 8 cm × 9 cm × 3 cm.
- **Modelo 2:** 7 cm × 9 cm × 3 cm.
- **Modelo 3:** 6 cm × 12 cm × 3 cm.
- **Modelo 4:** 6 cm × 9 cm × 4 cm.
- **Modelo 5:** 6 cm × 6 cm × 6 cm.

A fim de manter a capacidade de armazenamento, a empresa deseja escolher o modelo de caixa que possui o mesmo volume do modelo atual, mas que possui a menor área superficial, com o intuito de economizar na matéria-prima de sua produção.

Nessas condições, o modelo de caixa que deverá ser escolhido pela empresa é o de número

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

Questão 147

A tabela a seguir apresenta o número de medalhas conquistadas pelo Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão, no período de 2000 a 2020.

Ano	Cidade-sede	Medalhas do Brasil
2000	Sydney	12
2004	Atenas	10
2008	Pequim	17
2012	Londres	17
2016	Rio de Janeiro	19
2020	Tóquio	21

Nesse período, a moda, a média e a mediana do número de medalhas conquistadas pelo Brasil são, respectivamente,

A) 16, 17, 17.
B) 17, 16, 16.
C) 17, 16, 17.
D) 17, 18, 19.
E) 17, 17, 16.

Questão 148

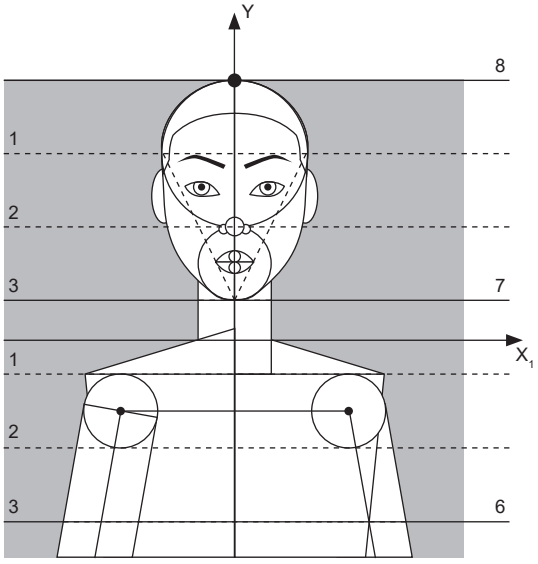
Uma pessoa cuida de um cachorro de pequeno porte que consome, em média, 10 kg de ração a cada quatro meses, considerando um mês de 30 dias. Essa pessoa sempre compra um saco de ração de 10 kg do sabor carne, pois esse é o sabor preferido de seu cachorro. Contudo, quando foi comprar ração novamente, após a ração que possuía ter acabado, foi informada de que não havia ração daquele sabor e que teria que comprar de um outro sabor disponível. Com receio de o cachorro não gostar do novo sabor de ração, a pessoa comprou apenas um saco de 4 kg, e, para a sua surpresa, o cachorro se adaptou facilmente.

Considerando que a quantidade de ração diária consumida pelo cachorro é constante, em quantos dias essa pessoa precisará comprar ração novamente?

A) 12
B) 16
C) 30
D) 36
E) 48

Questão 149

O desenho de moda é a representação final de uma peça de roupa. Para desenvolvê-lo, pode-se utilizar o método Cânones Estruturais, em que a cabeça é a unidade básica de medida. Nesse método, o rascunho do corpo humano é divido em 8 partes iguais, cada uma de altura correspondente a uma cabeça. Essas partes, por sua vez, são subdivididas em três retângulos congruentes, para uma melhor disposição dos detalhes, conforme a figura a seguir.



Disponível em: http://www.criardesenharmodelar.com.br. Acesso em: 12 out. 2021. (adaptado)

A fração do rascunho do corpo humano correspondente à região das sobrancelhas ao queixo é

A) $\frac{1}{24}$
B) $\frac{1}{12}$
C) $\frac{1}{8}$
D) $\frac{1}{4}$
E) $\frac{2}{3}$

Questão 150

Uma empresa realizou uma enquete com seus funcionários acerca do modelo de trabalho preferido por eles. As opções de resposta presentes na enquete eram: modelo presencial, para aqueles funcionários que preferem que o cumprimento da carga horária ocorra na empresa; modelo *home office*, para os que preferem que o cumprimento da carga horária ocorra em casa; e neutro, para os funcionários que não têm preferência por qualquer das duas opções anteriores. A opção de modelo híbrido, em que parte da carga horária é cumprida em modelo *home office* e outra parte em modelo presencial, deveria ter ficado disponível na enquete, mas não ficou, por um erro não identificado. Assim, os funcionários que tivessem essa preferência foram orientados a marcar as opções de modelos presencial e *home office*, simultaneamente.

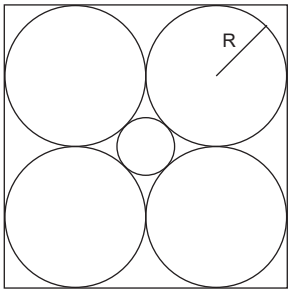
Analisando-se o resultado da enquete, verificou-se que, das 500 respostas recebidas, 280 delas indicavam a opção de modelo presencial; 390, a opção de modelo *home office*; e 20, a opção neutro.

Dessa forma, dos funcionários que foram submetidos à enquete, quantos têm preferência pelo modelo híbrido?

A) 110
B) 130
C) 150
D) 170
E) 190

Questão 151

Um fabricante de tubulações precisa enviar quatro canos feitos sob medida para um de seus clientes. Os canos têm a forma de um cilindro de raio externo R e serão acomodados em uma caixa de forma que cada um deles tangencie outros dois e as paredes da caixa. Para evitar danos no transporte, um cano menor será inserido entre os demais canos, tangenciando-os, conforme indicado na figura a seguir.



Nessas condições, o comprimento da circunferência do cano menor em função de R deve ser igual a

A $4\pi R \cdot (\sqrt{2} - 1)$
B $2\pi R \cdot (\sqrt{2} + 2)$
C $2\pi R \cdot (\sqrt{2} + 1)$
D $2\pi R \cdot (\sqrt{2} - 1)$
E $2\pi R \cdot (\sqrt{2} - 2)$

Questão 152

O escalímetro é uma régua triangular de três faces e seis escalas diferentes utilizada para medir e fazer representações gráficas ampliadas ou reduzidas, mantendo a proporcionalidade. Os escalímetros podem ser encontrados em 3 diferentes formatos.

- Nº 1, que possui as escalas 1 : 20, 1 : 25, 1 : 50, 1 : 75, 1 : 100 e 1 : 125.
- Nº 2, que possui as escalas 1 : 100, 1 : 200, 1 : 250, 1 : 300, 1 : 400 e 1 : 500.
- Nº 3, que possui as escalas 1 : 20, 1 : 25, 1 : 33, 1 : 50, 1 : 75 e 1 : 100.

Disponível em: https://www.escolaengenharia.com.br. Acesso em: 12 out. 2021. (adaptado)

Uma arquiteta precisa utilizar escalímetros para desenhar dois projetos. No primeiro projeto, cada metro da construção deverá ser representado por 0,20 cm no desenho, enquanto no segundo cada metro da construção deverá ser representado por 0,25 cm no desenho.

Dessa forma, os números dos escalímetros que devem ser escolhidos para a representação adequada do primeiro e do segundo projeto são, respectivamente,

A 1 e 1.
B 2 e 2.
C 3 e 3.
D 2 e 3.
E 3 e 2.

Questão 153

Vinte e uma medalhas, o maior número já obtido pelo Brasil em Jogos Olímpicos. Foi esse o saldo dos jogos de Tóquio. Das 21 medalhas dessa edição dos Jogos Olímpicos, sete foram de ouro, seis de prata e oito de bronze, o que garantiu ao Brasil a 12ª colocação no *ranking* de países. Elas foram alcançadas em 13 modalidades. Nos jogos anteriores, no Rio 2016, o Brasil somou 19 medalhas e ficou na 13ª colocação.

Disponível em: https://www.gov.br. Acesso em: 12 out. 2021.

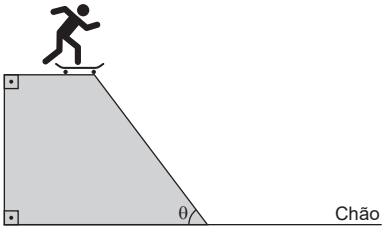
Suponha que o aumento no quadro de medalhas brasileiro se mantenha constante nos próximos Jogos Olímpicos de Verão, que ocorrem a cada 4 anos.

De quantas formas distintas poderão ser distribuídas as medalhas em 2024, sendo, no mínimo, 5 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze?

A 3
B 66
C 120
D 300
E 1771

Questão 154

Um esqueitista se prepara para descer uma rampa. A parte inclinada da rampa tem 10 metros de comprimento, e seu ângulo de inclinação em relação ao chão (θ) tem cosseno igual a 0,6.



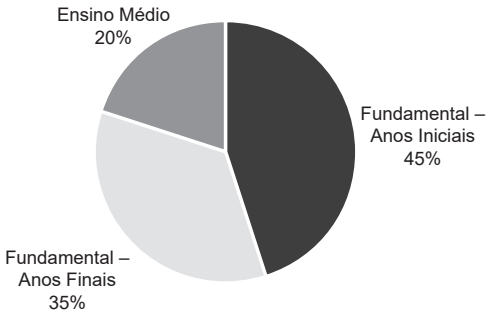
No momento em que o esqueitista tiver percorrido exatamente metade do comprimento da rampa, a altura dele em relação ao chão será de

A) 2 m.
B) 3 m.
C) 4 m.
D) 5 m.
E) 6 m.

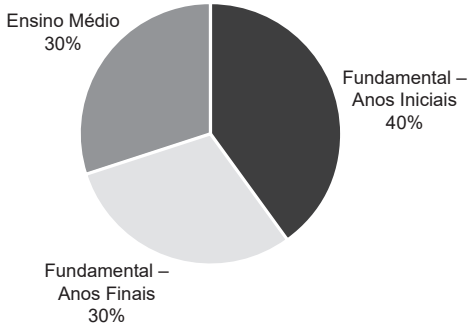
Questão 155

Em 2018, uma escola possuía 760 alunos, distribuídos em Ensino Fundamental – Anos Iniciais; Ensino Fundamental – Anos Finais; e Ensino Médio. Com o intuito de atrair mais alunos para o ano letivo de 2019, a escola realizou uma reforma em seus laboratórios e, com isso, passou a ter 440 alunos a mais nesse ano quando comparado ao ano anterior. Os gráficos a seguir mostram os percentuais de alunos em cada nível escolar, nos dois anos letivos.

Distribuição de alunos em 2018



Distribuição de alunos em 2019 (após a reforma)



De 2018 para 2019, o aumento do número de alunos matriculados no Ensino Médio foi de

A) 120.
B) 132.
C) 208.
D) 228.
E) 360.

Questão 156

Há alguns anos, um garoto coleciona cartas de seu jogo favorito. Ele sempre as organiza em montes com a mesma quantidade de cartas em cada um. Certo dia, porém, ele resolveu organizar as cartas de maneiras diferentes, mas ainda com a mesma quantidade de cartas em cada monte. Nas três primeiras tentativas, o garoto não conseguiu organizar suas cartas da maneira desejada, pois:

- na 1ª, tentando formar montes de 9 cartas, o último ficou incompleto, com apenas 8 cartas.
- na 2ª, tentando formar montes de 7 cartas, o último ficou incompleto, com apenas 6 cartas.
- na 3ª, tentando formar montes de 5 cartas, o último ficou incompleto, com apenas 4 cartas.

Finalmente, na 4ª tentativa, quando o garoto tentou formar montes de 4 cartas, todos eles ficaram completos, com a mesma quantidade de cartas em cada um.

Sabendo que o garoto possui menos de mil cartas, a quantidade de cartas que ele tem corresponde a um número entre

A 300 e 315.
B 315 e 330.
C 330 e 350.
D 600 e 650.
E 900 e 950.

Questão 157

Uma empresa de veículo conta com 15 carros do mesmo modelo movidos a gasolina e 7 caminhões iguais movidos a óleo diesel. Sabe-se que 120 L de gasolina abastecem completamente 2 carros e que 390 L de óleo diesel abastecem de forma integral 3 caminhões. Considere que a gasolina e o óleo diesel custam, respectivamente, R$ 6,00 e R$ 5,00 por litro.

O custo para abastecer a frota dessa empresa é de

A R$ 2670,00.
B R$ 2805,00.
C R$ 9950,00.
D R$ 9955,00.
E R$ 9960,00.

Questão 158

Cinco amigos estavam criando uma *playlist* de músicas para um evento. Em certo momento da criação, a *playlist* possuía 6 músicas, das quais 2 eram do mesmo artista e as demais de artistas diferentes. Nesse momento, os amigos começaram a discutir sobre quantos dias, no mínimo, seriam necessários para uma pessoa esgotar todas as sequências aleatórias formadas pelas 6 músicas inseridas na *playlist*, de modo que as músicas do mesmo artista tocassem seguidamente, considerando que essa pessoa escutaria uma sequência por dia. A tabela a seguir traz as quantidades indicadas por cada amigo.

Amigo	Quantidade de dias
I	720
II	360
III	240
IV	120
V	15

O amigo que indicou corretamente a quantidade de dias foi o

A I.
B II.
C III.
D IV.
E V.

Questão 159

Em um *show* de mágica e ilusionismo, um mágico prometeu à plateia que colocaria 16 bolas em uma urna, todas iguais em forma e tamanho, diferenciadas apenas pela cor, e que retiraria duas bolas seguidamente e sem reposição de cor vermelha. O mágico colocou bolas azuis, pretas, verdes e vermelhas em mesma quantidade na urna e apresentou o truque à plateia com base no acaso; no entanto, a urna utilizada por ele apresentava divisões, de modo que as bolas de mesma cor ficavam juntas e não se separavam ao balançar a urna, o que possibilitava o sucesso da "mágica".

Caso o mágico utilizasse uma urna honesta, sem divisões, qual seria a probabilidade de realizar a "mágica" e obter sucesso?

A $\frac{3}{64}$
B $\frac{1}{20}$
C $\frac{6}{16}$
D $\frac{7}{16}$
E $\frac{9}{20}$

Questão 160

Os moradores de uma zona rural solicitaram, por meio do envio de um projeto, a instalação de iluminação pública em uma estrada de 850 m que dá acesso à igreja da região. Após a solicitação, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos enviou o projeto para análise e aprovação. O projeto proposto pelos moradores previa a instalação de 25 postes de iluminação igualmente espaçados e fixados do mesmo lado da estrada onde se encontra a igreja, sendo o primeiro poste instalado a 10 m da igreja e o último a 850 m dela. Sabe-se que um dos critérios para a aprovação de um projeto de iluminação pública é que a distância entre dois postes consecutivos seja de, no mínimo, 35 m e de, no máximo, 40 m.

Considerando apenas o critério descrito, o projeto enviado pelos moradores será

A reprovado, pois a distância entre dois postes consecutivos é de 32 m.
B reprovado, pois a distância entre dois postes consecutivos é de 33 m.
C reprovado, pois a distância entre dois postes consecutivos é de 34 m.
D aprovado, pois a distância entre dois postes consecutivos é de 35 m.
E aprovado, pois a distância entre dois postes consecutivos é de 36 m.

Questão 161

Ao contratar novos funcionários, uma empresa solicita a eles que preencham um formulário informando sobre a adesão (ou não) ao plano odontológico e ao plano de saúde oferecidos. As opções de adesão disponibilizadas pela empresa estão mostradas na tabela a seguir.

Opção de adesão	Plano de saúde	Plano odontológico
Tipo I	Não	Não
Tipo II	Não	Sim
Tipo III	Sim	Não
Tipo IV	Sim	Sim

Em determinado mês, essa empresa contratou 120 funcionários, dos quais 36 escolheram a opção de adesão do tipo I, 64 aderiram ao plano de saúde e 52 aderiram ao plano odontológico.

A quantidade de funcionários que escolheram a opção de adesão do tipo IV foi

A 16.
B 32.
C 42.
D 58.
E 80.

Questão 162

Para a escolha de um filtro de água que será instalado em uma indústria, um técnico avalia cinco opções de filtro que têm os desempenhos descritos a seguir.

- Filtro R: consegue filtrar 30 m^3 de água em 1 hora e 30 minutos;
- Filtro S: consegue filtrar 75 m^3 de água em 5 horas;
- Filtro T: consegue filtrar 25 m^3 de água em 2 horas e 30 minutos;
- Filtro V: consegue filtrar 90 m^3 de água em 4 horas;
- Filtro W: consegue filtrar 50 m^3 de água em 2 horas.

Se o critério de escolha do técnico for o melhor desempenho, em relação à capacidade de filtragem de água por hora, ele deverá optar pelo filtro

A R.
B S.
C T.
D V.
E W.

Questão 163

Pesquisadores das Universidades de Washington e Princeton, ambas nos EUA, desenvolveram uma nova câmera ultracompacta que tem o tamanho de um grão de sal grosso. Câmeras digitais comuns usam vários pedaços de vidros curvos ou plásticos para formar as lentes que direcionam a luz para o processador. Essa nova microcâmera utiliza uma metassuperfície de apenas meio milímetro.

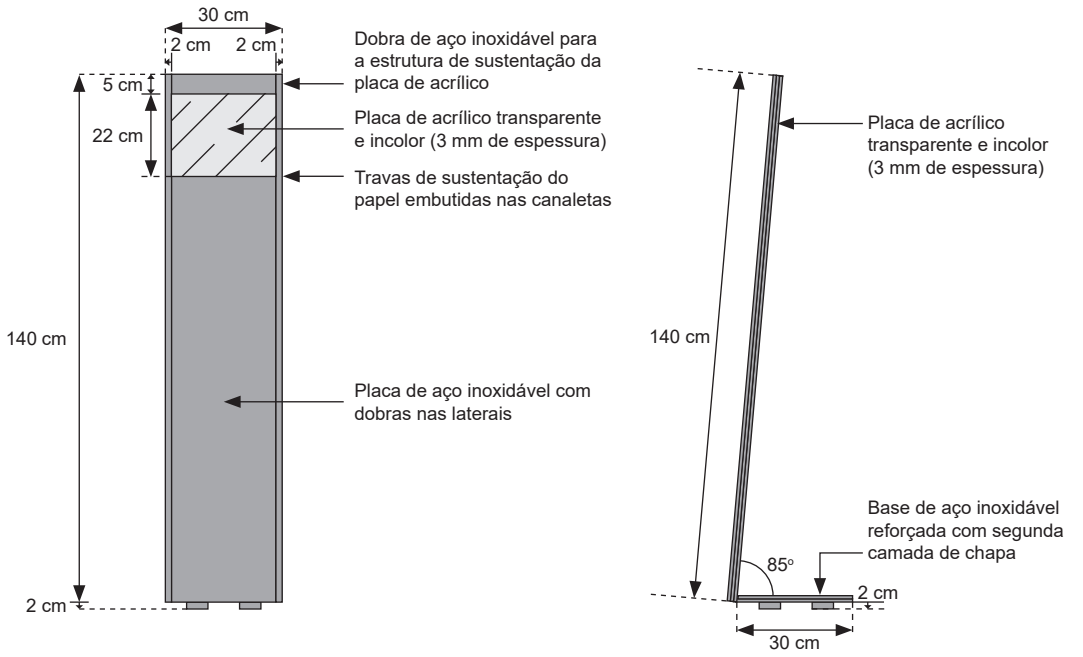
Disponível em: https://canaltech.com.br. Acesso em: 7 dez. 2021.

Em notação científica, a medida da metassuperfície utilizada nessa câmera, em cm, vale cerca de

A $5 \cdot 10^{-1}$
B $5 \cdot 10^{-2}$
C $5 \cdot 10^{-3}$
D $5 \cdot 10^{-4}$
E $5 \cdot 10^{-5}$

Questão 164

Entre os vários objetos utilizados na sinalização interna, os totens são usados para conter informações temporárias e se destinam a locais onde não há possibilidade de fixação de placas de sinalização ou de porta-avisos. Os totens, confeccionados em chapa de aço inoxidável, com acabamento escovado e ranhuras no sentido horizontal, medem 30 cm de largura por 140 cm de comprimento, conforme indica a figura a seguir.



Disponível em: https://www.bcb.gov.br. Acesso em: 12 out. 2021. (adaptado)

Utilize 0,99 como aproximação para cos (5°).

Considerando as especificações indicadas, o valor que mais se aproxima da altura, em metro, desses totens em relação ao piso é

A 1,38.
B 1,39.
C 1,40.
D 1,41.
E 1,42.

Questão 165

Uma empresária trabalha com a revenda de determinado tipo de peça de vestuário. Visando ampliar seu negócio, ela negocia a compra das peças com duas empresas fabricantes, A e B, que apresentam as seguintes propostas para o preço de produção.

Empresa A – Valor fixo de R$ 150,00, com acréscimo de R$ 4,00 por peça produzida;

Empresa B – Valor fixo de R$ 60,00, com acréscimo de R$ 6,00 por peça produzida.

A empresária optará por fazer o pedido de compra das peças na empresa em que for mais vantajoso, tendo em vista o preço de produção.

Nesse caso, ela deverá realizar o pedido de compra na empresa

A A se, e somente se, a quantidade de peças a serem produzidas for maior que 45.
B B se, e somente se, a quantidade de peças a serem produzidas for maior que 45.
C B se, e somente se, a quantidade de peças a serem produzidas for maior que 21.
D A, independentemente da quantidade de peças a serem produzidas.
E B, independentemente da quantidade de peças a serem produzidas.

Questão 166

Em uma empresa, há um programa de bonificação, em que o setor que atingir certa meta recebe um bônus correspondente ao produto entre o número de funcionários do setor e o salário médio recebido por eles. O bônus deve ser dividido entre os funcionários do setor de forma diretamente proporcional ao tempo de serviço e inversamente proporcional à quantidade de bônus recebidos no ano.

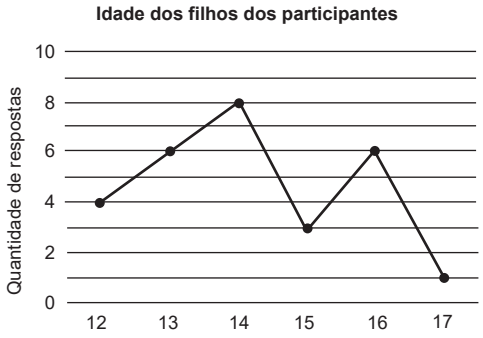
Considere que certo setor dessa empresa, composto por apenas 2 funcionários, cujo salário médio vale R$ 1650,00, atingiu a meta estabelecida. Sabe-se que os tempos de serviço dos funcionários desse setor são de 2 e 4 anos, que o funcionário com menos tempo de serviço recebeu 3 bônus no ano e que aquele com mais tempo recebeu 5 bônus.

Nessas condições, qual foi o valor que coube ao funcionário com mais tempo de serviço?

A R$ 1500,00
B R$ 1800,00
C R$ 2250,00
D R$ 2812,50
E R$ 3375,00

Questão 167

Um grupo de apoio para pais de adolescentes com determinada condição de saúde foi fundado com o intuito de criar uma rede colaborativa de troca de experiências. Na primeira reunião do grupo, cada pai ou mãe participante preencheu um questionário com informações sobre seu(sua) filho(a) adolescente. O gráfico a seguir mostra o levantamento de um dos dados colhidos a partir do questionário, a respeito das idades dos filhos dos participantes.



Considere que cada pai ou mãe participante da primeira reunião do grupo tem somente um(a) filho(a) com a referida condição de saúde e que todos eles responderam ao questionário.

Com essas informações, o número de pais ou mães que participaram da primeira reunião do grupo de apoio foi

A 27.
B 28.
C 29.
D 30.
E 87.

Questão 168

Um banco de sangue possui em seu estoque um total de 600 litros de sangue, dos quais $\frac{1}{3}$ é do tipo O, $\frac{1}{4}$ é do tipo A, $\frac{1}{5}$ é do tipo B e o restante é do tipo AB. Uma campanha de doação sanguínea tem por meta aumentar o estoque desse banco para 900 litros, de modo que todos os tipos sanguíneos listados passem a ter a mesma quantidade de sangue, em litro.

Para atingir a meta da campanha, o estoque do tipo sanguíneo em menor quantidade atual do banco deverá receber um acréscimo, em litro, de

A 25.
B 60.
C 75.
D 100.
E 105.

Questão 169

Uma pessoa está participando de um jogo em que 10 bolas numeradas de 1 a 10 foram colocadas em uma urna. Um participante que tem 36 anos de idade irá sortear aleatoriamente uma bola da urna. Se o número da bola sorteada for um divisor do número correspondente à sua idade (36), ele ganhará um prêmio. Segundo as regras do jogo, antes de sortear uma bola, o participante deve realizar uma das ações propostas a seguir.

- Ação A: acrescentar à urna uma bola com o número correspondente à sua idade (36).
- Ação B: retirar, sem olhar, uma bola da urna e excluí-la do sorteio, sem acrescentar nenhuma outra.
- Ação C: retirar, sem olhar, uma bola da urna e acrescentar outra com o número correspondente à sua idade (36).

Somente após realizar uma dessas ações, o participante sorteará a bola que poderá lhe render o prêmio.

Para que tenha a maior probabilidade de obter o prêmio, o participante deve realizar a ação

A) A, pois terá 63,6% de chance de ser premiado.
B) B, pois terá 60,0% de chance de ser premiado.
C) B, pois terá 66,7% de chance de ser premiado.
D) C, pois terá 64,0% de chance de ser premiado.
E) C, pois terá 70,0% de chance de ser premiado.

Questão 170

Uma pequena indústria de refrigerantes possui cinco máquinas de moldagem de garrafas PET, cada uma com capacidade de moldar 360 garrafas por hora. Atualmente, as máquinas funcionam 8 horas por dia e conseguem entregar as demandas diárias da indústria. No entanto, por causa das festas de fim de ano, essa indústria precisará aumentar a sua produção diária em 50%, no mês de dezembro. Para isso, a indústria buscou máquinas para alugar no mercado e encontrou dois modelos distintos, cujas capacidades de moldagem estão indicadas na tabela a seguir.

Modelo	Capacidade (garrafas por hora)
I	600
II	480

Visando a sustentabilidade do negócio, ficou decidido que o tempo de funcionamento das cinco máquinas da indústria será mantido e que serão alugadas duas máquinas do modelo cujo tempo de funcionamento diário para o aumento da produção desejado seja o menor.

As máquinas alugadas foram do modelo I porque a diferença entre os tempos de funcionamento diário das máquinas dos modelos II e I era de

A) 1 h e 30 min.
B) 1 h e 50 min.
C) 6 h e 00 min.
D) 7 h e 30 min.
E) 7 h e 50 min.

Questão 171

Na temporada 2020/2021 do Novo Basquete Brasil (NBB), a final foi disputada entre Flamengo e São Paulo. A tabela a seguir exibe o número de pontos marcados por cada um dos dois times em cada um dos 4 quartos do jogo que concedeu a vitória ao Flamengo.

Quarto	Flamengo	São Paulo
1º	24	25
2º	18	21
3º	30	20
4º	24	27
Placar final	**96**	**93**

Disponível em: https://lnb.com.br. Acesso em: 26 out. 2021. (adaptado)

A mediana dos pontos marcados pelo Flamengo é

A) 20.
B) 23.
C) 24.
D) 25.
E) 30.

Questão 172

Em certa cidade, pretende-se construir dois postos de saúde de modo que eles fiquem localizados simetricamente em relação à estrada principal. Para viabilizar o projeto, uma engenheira representou os elementos em um plano cartesiano, de forma que a estrada ficou caracterizada pela reta de equação $x - 2y + 8 = 0$. Sabe-se que um dos postos ficará localizado no ponto (3, 8).

Para cumprir o projeto, o segundo posto deverá ficar localizado no ponto

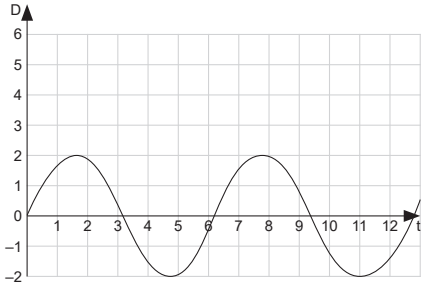
A) (5, 4).
B) (4, 6).
C) (0, 4).
D) (−8, 0).
E) (8, −2).

Questão 173

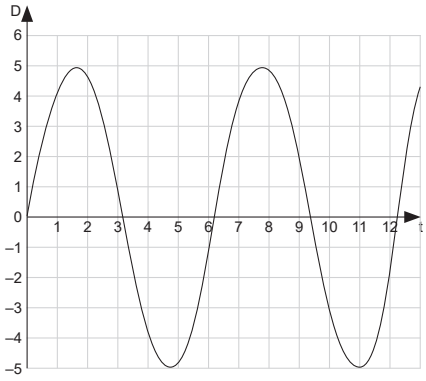
Em determinado sistema estelar, a distância (D) entre a estrela e o maior dos planetas desse sistema em função do tempo (t) é dada por D(t) = 3 + 2 · sen (t), em que D é medido em unidade astronômica e *t* é medido em ano terrestre.

O gráfico que mostra o comportamento de D em função de *t* é:

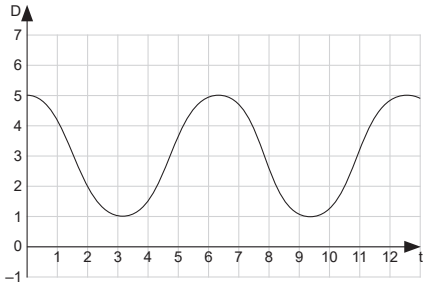
A



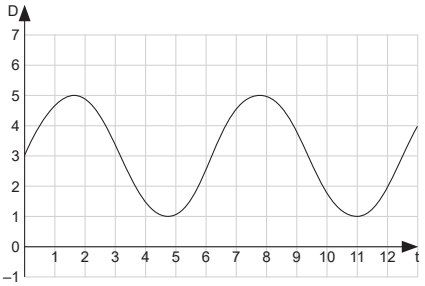
B



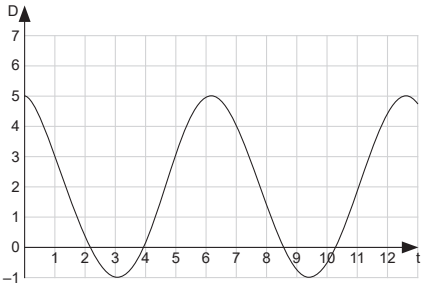
C



D

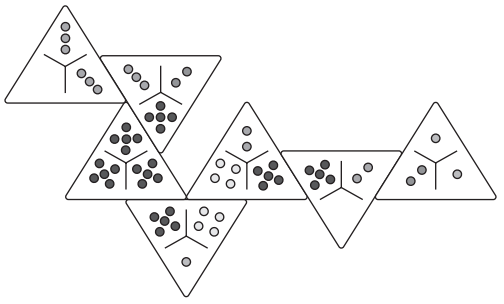


E



Questão 174

O triminó é uma recriação pouco conhecida do jogo de tabuleiro tradicional dominó. A alteração do triminó está na configuração das peças, que, com formato triangular, passam a ter três lados. A figura a seguir mostra algumas peças dessa recriação.



Disponível em: https://ludosofia.com.br. Acesso em: 13 out. 2021. (adaptado)

A quantidade de peças de um triminó cuja numeração das pontas varia de 0 a 6 é

A) 20.
B) 35.
C) 56.
D) 77.
E) 84.

Questão 175

A Segunda Lei de Ohm é descrita por uma expressão matemática que relaciona as características físicas que interferem na resistência elétrica de um condutor. Essa lei informa que a resistência elétrica (R) de um fio condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento (ℓ) e inversamente proporcional à sua área transversal (A). A constante de proporcionalidade (k) varia de acordo com o material analisado.

A relação que descreve essa lei pode ser indicada por

A) $R = k \cdot \ell \cdot A$
B) $R = \ell \cdot A$
C) $R = k \cdot \frac{A}{\ell}$
D) $R = \frac{\ell}{A}$
E) $R = k \cdot \frac{\ell}{A}$

Questão 176

Em certo modelo de financiamento, o valor mensal de cada parcela aumenta a uma taxa fixa de 8% ao mês, ou seja, o valor da segunda parcela é 8% maior que o da primeira; o valor da terceira parcela é 8% maior que o valor da segunda, e assim por diante, até a última parcela. Para evitar inadimplências, decidiu-se que um financiamento nesse modelo deve ser realizado de modo que o valor da última parcela a ser paga não ultrapasse o dobro do valor da parcela inicial.

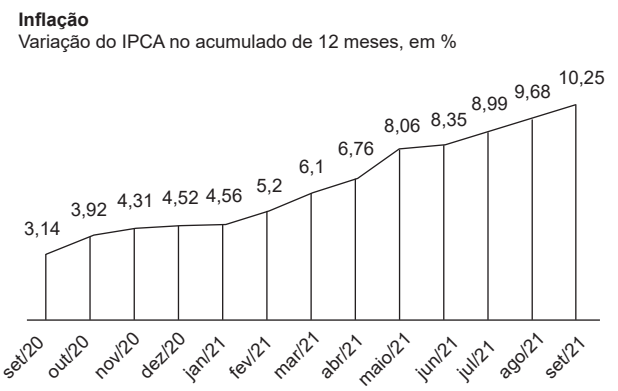
Utilize 0,30 como aproximação para log 2 e 0,03 como aproximação para log 1,08.

Nessas condições, o número máximo de parcelas em um financiamento nesse modelo é

A) 10.
B) 11.
C) 12.
D) 13.
E) 14.

Questão 177

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) é o indicador oficial da inflação doméstica no Brasil. O gráfico a seguir apresenta a variação do IPCA acumulado de 12 meses, em termos percentuais, no período de setembro de 2020 a setembro de 2021.



Disponível em: https://jovempan.com.br. Acesso em: 26 out. 2021. (adaptado)

Com base no gráfico, qual é o menor período em que foi registrado o maior aumento no IPCA acumulado de 12 meses?

A) Setembro a outubro de 2020.
B) Dezembro a janeiro de 2021.
C) Janeiro a maio de 2021.
D) Abril a maio de 2021.
E) Maio a setembro de 2021.

Questão 178

Uma fábrica de bebidas realizou uma votação para a escolha do novo modelo de embalagem dos sucos produzidos. A embalagem original tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões 6 cm × 8 cm × 12 cm. A ideia da votação foi uma estratégia de *marketing* para engajar o público e, assim, aumentar as vendas. A votação foi realizada entre cinco modelos de embalagem que a fábrica possuía à disposição. A tabela a seguir traz o formato dos modelos de embalagem disponíveis e as suas respectivas dimensões.

Modelo	Formato	Dimensões
1	Cubo	16 cm de aresta
2	Cubo	18 cm de aresta
3	Cubo	24 cm de aresta
4	Cilindro	8 cm de diâmetro × 9 cm de altura
5	Cilindro	8 cm de diâmetro × 12 cm de altura

Sabe-se que o modelo escolhido na votação foi aquele que apresentava a mesma capacidade da embalagem original. Considere 3 como aproximação para π.
Dessa forma, o modelo de embalagem escolhido na votação foi o de número

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
E 5.

Questão 179

Sete funcionários de uma companhia, dos quais dois são gerentes, marcaram uma reunião para discutir os atuais resultados de algumas metas corporativas. A reunião foi marcada em uma sala que possui uma mesa circular de sete lugares, nos quais os funcionários deverão se sentar. Nessa reunião, os dois gerentes deverão se sentar separados para facilitar a comunicação, e outros dois funcionários precisarão se sentar um ao lado do outro, pois irão realizar juntos uma breve apresentação.
Obedecendo a essas restrições, de quantas maneiras distintas os sete funcionários poderão se sentar ao redor da mesa para a realização da reunião?

A 96
B 144
C 480
D 720
E 960

Questão 180

Um rapaz foi ao pronto-socorro sentindo fortes dores musculares. Após alguns exames, o médico que o atendeu recomendou um tratamento medicamentoso cujo princípio ativo é uma determinada substância. Na receita, o médico prescreveu a dosagem de 1 mg do medicamento por dia, durante um período de 60 dias.

Ao sair do pronto-socorro, o rapaz consultou o preço do medicamento receitado em três farmácias, I, II e III, que tinham caixas do medicamento disponíveis, conforme mostrado na tabela a seguir.

Farmácia	Quantidade de comprimidos por caixa	Dosagem por comprimido	Preço da caixa
I	60	1 mg	R$ 80,00
II	28	0,5 mg	R$ 15,00
III	42	0,25 mg	R$ 13,00

O rapaz efetuará a compra do medicamento em uma única das três farmácias, comprando o número mínimo de caixas necessárias para seguir o tratamento conforme prescrito pelo médico. Além disso, ele optará pelo local em que a compra for mais barata.
Nessas condições, o rapaz comprará o medicamento na farmácia

A I, pagando R$ 80,00 pela compra.
B II, pagando R$ 60,00 pela compra.
C II, pagando R$ 75,00 pela compra.
D III, pagando R$ 26,00 pela compra.
E III, pagando R$ 78,00 pela compra.

SAS
Plataforma de Educação

MS22VV33101E2

2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA 2º DIA